

La industria del
caucho
en Colombia
frente a la transformación digital:

Estrategia para el desarrollo de habilidades

Supervisión y coordinación

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - ACOPLÁSTICOS

Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho - ICIPC

Fernando Pavon - Especialista senior en desarrollo de habilidades, BID

Daniel Mitchell - Presidente ejecutivo, ACOPLÁSTICOS

Paola Ruje - Directora técnica, ACOPLÁSTICOS

Laura Florez - Directora general, ICIPC

Anamaria Henao - Directora técnica, ICIPC

Redacción

Julián Patiño - Investigador senior, ICIPC

Leonardo Forero - Investigador junior, ICIPC

Revisión y edición

Paola Ruje - Directora técnica, ACOPLÁSTICOS

Anamaria Henao - Directora técnica, ICIPC

Julián Patiño - Investigador senior, ICIPC

Diseño y diagramación

Estefanía Chacón Niño

Banco de imágenes

Envato Elements

Impresión

Panamericana Formas e Impresos S.A.

ISBN

978-958-59623-4-7



Para mayor información y solicitud de copias, contacte a:
Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - ACOPLÁSTICOS, Colombia

ACOPLÁSTICOS

Teléfonos: (57) (601) 346 0655 - (601) 347 2036

Calle 69 Bis No. 5-33 Bogotá D.C., Colombia

informacion@acoplasticos.org

www.acoplasticos.org

Agradecimientos

La elaboración de este libro ha sido posible gracias al trabajo articulado de organizaciones comprometidas con el desarrollo industrial, la innovación y la sostenibilidad del sector del caucho en Colombia. Su apoyo ha sido fundamental para consolidar esta publicación como una herramienta estratégica que guía la transformación del sector frente a un entorno en constante evolución.

Desde la **Asociación Colombiana de Industrias Plásticas – ACOPLÁSTICOS** y su capítulo sectorial del caucho **ACOCAUCHOS**, entidad gremial sin ánimo de lucro que lidera esta publicación, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al **Banco Interamericano de Desarrollo – BID**, organismo financiador del proyecto. Su respaldo ha sido decisivo para impulsar esta iniciativa que busca fortalecer la competitividad, la adopción tecnológica y el desarrollo de capacidades en el sector del caucho colombiano. El BID ha demostrado un compromiso sostenido con el crecimiento económico y social de América Latina, promoviendo agendas de innovación industrial como la que aquí se presenta.

De igual forma, destacamos el valioso rol del **Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC**, centro de desarrollo tecnológico aliado en la ejecución del proyecto. Su experiencia técnica y su capacidad para integrar conocimiento científico con los desafíos reales del sector productivo han sido clave para el desarrollo de los contenidos técnicos, diagnósticos y hojas de ruta que sustentan esta publicación.

Agradecemos también a las empresas, instituciones educativas, centros de investigación, expertos técnicos y representantes del sector que participaron activamente en los espacios de consulta, entrevistas y talleres desarrollados a lo largo del proyecto. Sus aportes enriquecieron significativamente el proceso de construcción colectiva, permitiendo reflejar de manera precisa las necesidades, brechas y oportunidades del sector.

Este libro es, ante todo, el resultado de un esfuerzo colaborativo que reafirma el compromiso del ecosistema industrial con la modernización, la sostenibilidad y el fortalecimiento del talento humano como ejes centrales de la transformación productiva en Colombia.

Prólogo

Este libro describe un **marco estratégico** para la **transformación digital** de la industria del caucho colombiana, con el objetivo de mejorar su **competitividad y sostenibilidad** de cara a tendencias globales como la **Industria 4.0** y la **economía circular**. Proporciona un diagnóstico integral del estado actual del sector, incluyendo los retos de la fuerza laboral y las limitaciones tecnológicas, al tiempo que destaca los factores críticos de éxito y los obstáculos. Esta estrategia propone una hoja de ruta de cinco años estructurada en torno a cuatro pilares estratégicos: estandarización de procesos, reconversión tecnológica (de la Industria 3.0 a la 4.0), fomento de una economía circular con mayor investigación y desarrollo, y expansión inteligente del mercado. Finalmente, identifica **habilidades clave** (técnicas, digitales y blandas) esenciales para que la fuerza laboral navegue con éxito esta transición, subrayando la importancia del **desarrollo del capital humano** para el futuro de la industria.

La estrategia de habilidades para la industria del caucho en Colombia se concibe como una **transformación estructural urgente para el fortalecimiento de las capacidades del talento humano** en todos los niveles de la cadena de valor. Esto se debe a que la transformación de la industria hacia un modelo más competitivo, digital y sostenible no puede lograrse ni mantenerse en el tiempo únicamente mediante la adopción de tecnología o la estandarización de procesos. La viabilidad y sostenibilidad de las iniciativas estratégicas propuestas dependen directamente de contar con individuos formados, motivados y preparados para liderar, implementar y sostener el cambio. Para llevar a cabo estos procesos de transformación de industria exitosamente,

se debe desarrollar un plan de acción enfocado en los usuarios, donde el ser humano está en el centro de la transformación [human-centric transformations]. La estrategia identifica y describe las **habilidades prioritarias** que deben desarrollarse dentro del sector del caucho para implementar la hoja de ruta sectorial propuesta. Estas competencias se **clasifican en cuatro categorías fundamentales: habilidades técnicas, habilidades digitales, habilidades blandas y conocimientos especializados**. Esta estructura busca proporcionar una guía práctica para que empresas, instituciones de formación, gremios y entidades públicas identifiquen áreas críticas de intervención, diseñen programas de capacitación y desarrollen estrategias de atracción de talento alineadas con las necesidades del sector.

Es fundamental contar con una estrategia robusta de desarrollo de habilidades en la industria del caucho para lograr una transformación eficiente y sostenible, especialmente en el contexto de tendencias globales como la Industria 4.0 y la economía circular. Esta estrategia va más allá de la mera adopción tecnológica o la estandarización de procesos, reconociendo que el éxito y la viabilidad a largo plazo de cualquier iniciativa de cambio dependen intrínsecamente de una fuerza laboral capacitada, motivada y centrada en el ser humano. Al identificar y fomentar habilidades técnicas, digitales, blandas y conocimientos especializados, esta estrategia no solo aborda los retos actuales de la fuerza laboral y las limitaciones tecnológicas, sino que también posiciona la inversión en capital humano como una ventaja competitiva clave, permitiendo a la industria innovar, crecer y consolidar su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

Fernando Pavon

Senior Specialist, Skills Development
Labor Markets Division
Inter-American Development Bank

Contenido

Agradecimientos	1
Prólogo	2
Presentación y propósito del libro	5
Introducción	5
Objetivos y alcance	6
Actores clave involucrados	7
¿Cómo usar este libro?	7
1. Contexto y diagnóstico del sector	9
1.1. Diagnóstico de la industria del caucho en Colombia	10
1.1.1. Descripción general del sector	10
1.1.2. Panorama de la fuerza laboral en la industria	12
1.1.3. Factores críticos de éxito y desafíos del sector	14
1.2. Tendencias globales y locales en el sector del caucho	16
1.2.1. Economía circular e impacto ambiental	16
1.2.2. Industria 4.0 y digitalización	18
1.2.3. Innovaciones en materiales y procesos productivos	20
2. Hoja de ruta para la transformación industrial	23
2.1. Línea base del sector	24
2.2. Escenario objetivo y ejes estratégicos	25
2.2.1. Eje 1: Estandarización de procesos internos y certificación de productos	28
2.2.2. Eje 2: Reconversión tecnológica hacia la Industria 3.0 y preparación para la Industria 4.0	32
2.2.3. Eje 3: Impulso a la economía circular y fortalecimiento de la investigación y desarrollo (I+D)	36
2.2.4. Eje 4: Expansión inteligente y diversificación de mercados	40
3. Habilidades requeridas para el futuro de la industria	43
3.1. Habilidades requeridas para el eje 1. Estandarización de procesos internos y certificación de productos	45
3.2. Habilidades requeridas para el eje 2. Reconversión tecnológica hacia la industria 3.0 y preparación para la industria 4.0	48
3.3. Habilidades requeridas para el eje 3. Impulso a la economía circular y fortalecimiento de la investigación y desarrollo (I+D)	51
Epílogo	54
Palabras y definiciones clave	56
Referencias bibliográficas	59



Presentación y propósito del libro

Introducción

La industria del caucho en Colombia es un sector estratégico dentro de la manufactura y transformación de materiales, con aplicaciones que abarcan desde la producción de neumáticos y componentes automotrices hasta productos industriales y de consumo masivo. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos en términos de competencia, adopción tecnológica, sostenibilidad y formación de talento humano, afectando la productividad, la competitividad global y la integración del sector en cadenas de valor internacionales.

Este libro presenta un diagnóstico integral del sector cauchero colombiano, enfocado en las condiciones actuales de su fuerza laboral y las transformaciones requeridas para su transición hacia la industria 4.0. El contenido se desarrolla a partir del proyecto ***"Despliegue de la estrategia de desarrollo de habilidades para las industrias de plástico y caucho en Colombia"***, una iniciativa desarrollada por la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (ACOPLÁSTICOS), y su capítulo sectorial del caucho ACOCAUCHOS, y el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC), con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante los años 2023 y 2024. Este esfuerzo responde a la necesidad de fortalecer la capacidad productiva del sector mediante la innovación, la transformación digital y la capacitación de la fuerza laboral, con el objetivo de impulsar la posición competitiva de la industria colombiana a nivel internacional.

Dado que las tendencias internacionales apuntan hacia una mayor automatización, digitalización e implementación de estrategias de economía circular, el sector del caucho debe evolucionar rápidamente para alinearse con estas nuevas realidades. La falta de estandarización en los procesos, la fragmentación en la cadena de suministro y las limitaciones en infraestructura tecnológica representan barreras que requieren soluciones estructurales y políticas de modernización para fortalecer la industria.

La transformación de la industria del caucho en Colombia hacia un modelo más competitivo, digital y sostenible exige actuar de manera decidida y estratégica. No basta con reconocer las tendencias globales ni identificar los desafíos internos: es imperativo emprender acciones concretas que fortalezcan las capacidades empresariales, tecnológicas y humanas del sector.

Objetivos y alcance

El propósito principal de esta obra es proporcionar un marco de referencia integral para la modernización y el desarrollo del sector del caucho en Colombia. A partir de un diagnóstico detallado de la industria, se establecen estrategias y recomendaciones concretas para su transformación hacia el futuro en un horizonte de tiempo de 5 años.



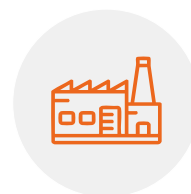
1 Diagnosticar

la situación actual del sector del caucho en Colombia, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el contexto local e internacional.



2 Analizar

tendencias globales y su impacto en la industria, incluyendo la digitalización, la economía circular y la innovación en materiales y procesos.



3 Definir

estrategias de transformación industrial, con base en modelos de Industria 4.0, estandarización de procesos y sostenibilidad.



4 Plantear

una hoja de ruta con acciones concretas para la industria, abordando la formación de talento humano, la reconversión tecnológica y la diversificación de mercados.



5 Proporcionar

recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones, con un enfoque práctico y aplicable para empresas, gremios y entidades gubernamentales.

Los objetivos específicos del libro incluyen:

El alcance de la investigación abarca toda la cadena de valor del sector, desde la producción de materia prima y la transformación industrial hasta la comercialización de productos finales. Se incluyen estudios de caso, análisis de políticas públicas y comparaciones con mercados internacionales, con el objetivo de ofrecer una visión integral y fundamentada del futuro del sector.

Actores clave involucrados

La transformación del sector del caucho en Colombia depende de la colaboración y articulación de múltiples actores, tanto del ámbito público como privado. Para garantizar una visión integral de la industria y su desarrollo estratégico, en la tabla 1 se identifican los actores clave que, con este documento, podrán encontrar un camino hacia la transformación del sector.

El desarrollo sostenible y competitivo de la industria del caucho en Colombia requiere la sinergia entre todos estos actores. La colaboración efectiva entre empresas, gremios, entidades académicas, el gobierno y organismos internacionales permitirá implementar estrategias innovadoras, fortalecer la formación de talento y consolidar al sector como un actor relevante en el contexto global.

¿Cómo usar este libro?

Este libro ha sido diseñado como una guía estratégica y técnica para acompañar la transformación del sector del caucho en Colombia. Su propósito es proporcionar herramientas prácticas y conocimiento especializado a todos los actores que participan en esta industria, desde empresarios y operarios, hasta académicos y responsables de políticas públicas. Dada su estructura modular y enfoque integral, es importante que cada lector identifique cuáles secciones le resultan más relevantes según su rol dentro de la cadena de valor, para así aprovechar de manera más eficiente el contenido.

La **primera sección** ofrece un panorama general del contexto actual del sector del caucho en Colombia, abordando sus principales retos, oportunidades y tendencias globales como la economía circular, la digitalización y las innovaciones en materiales. Esta parte es especialmente útil para empresarios, gremios, entidades gubernamentales y académicos que deseen entender las dinámicas estructurales del sector y los factores que afectan su competitividad. Es un punto de partida esencial para comprender la necesidad de transformación que fundamenta el resto del libro.

La **segunda sección** presenta una hoja de ruta estructurada en cuatro ejes estratégicos: estandarización de procesos, reconversión tecnológica, economía circular y expansión de mercados. Esta parte está dirigida principalmente a las **empresas transformadoras**, recicladoras y productoras del sector del caucho que buscan implementar procesos de mejora continua, adoptar nuevas tecnologías o diversificar su portafolio de productos y servicios. Cada eje incluye hitos específicos, objetivos claros y acciones prácticas que pueden ser utilizados como referencia para el diseño de planes de acción internos.

La **tercera sección** se enfoca en las **habilidades y competencias** que deben fortalecerse en el talento humano del sector para garantizar una transformación sostenible. Es particularmente relevante para áreas de **gestión de talento humano**, líderes de formación, centros educativos y entidades públicas encargadas de políticas laborales y de formación técnica. Aquí se identifican las brechas existentes y se detallan las capacidades que se deben desarrollar en distintas categorías: habilidades técnicas, digitales, blandas y conocimientos especializados, organizadas por eje estratégico.

Este libro está pensado como una herramienta de consulta y planificación, flexible a las necesidades de cada lector. Puede ser leído de forma secuencial o consultado por secciones según los temas de interés. Más que una publicación técnica, es una invitación a liderar la transformación del sector del caucho colombiano desde cada rol.

Tabla 1. Mapeo de actores para la implementación de las hojas de ruta.

Nombre de Actor	Descripción
Gremio	Acocauchos es el capítulo sectorial de Acoplásticos que reúne y representa el sector industrial del caucho en Colombia.
Instituto de desarrollo técnico y tecnológico	El Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho es una entidad colombiana dedicada a la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y capacitación en el ámbito de los plásticos y cauchos.
Minciencias	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.
Centros de innovación en tecnología	Estos centros son espacios especializados que fomentan la creatividad, la colaboración y el desarrollo de soluciones tecnológicas.
Universidades y centros de formación técnica	Estas instituciones ofrecen una amplia variedad de programas académicos que van desde carreras profesionales hasta cursos especializados en diversas áreas.
Empresas del sector	Todas las empresas que hacen parte de la cadena productiva del caucho.
Empresas proveedoras de tecnología	Estas empresas son organizaciones que se especializan en la creación, desarrollo y suministro de productos, servicios o soluciones tecnológicas.
Empresas fabricantes de productos de caucho	Son empresas que se especializan en la producción de una variedad de productos de caucho.
Empresas que consumen productos de caucho	Son aquellas organizaciones que utilizan una amplia variedad de productos de caucho como parte de sus operaciones comerciales o procesos de fabricación.

1

Contexto y diagnóstico del sector



1. Contexto y diagnóstico del sector

1.1. Diagnóstico de la industria del caucho en Colombia

1.1.1. Descripción general del sector

La industria del caucho en Colombia representa un sector estratégico dentro de la economía nacional, caracterizado por su diversidad productiva y su potencial de crecimiento en el contexto local y regional. Es importante mencionar que esta industria se basa en dos fuentes de materia prima: caucho natural y caucho sintético. El caucho natural (NR como abreviatura internacional) se obtiene del látex, producido por plantas moráceas y euforbiáceas intertropicales; por su parte, el caucho sintético es obtenido del petróleo.

Con relación al caucho natural, su producción en el país ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por la demanda tanto interna como externa. Actualmente, Colombia cuenta con aproximadamente 69.000 hectáreas cultivadas de caucho, aunque su capacidad de expansión es considerable, dado que existen más de 5 millones de hectáreas con aptitud alta para su plantación (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). La producción nacional, que alcanza cerca de 12.000 toneladas anuales, satisface menos del 50 % de la demanda local, lo que ha llevado a una creciente dependencia de importaciones, principalmente desde Brasil y Guatemala (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021).

En comparación con otros países productores, Colombia aún se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo en este sector. Por ejemplo, Brasil cuenta con aproximadamente 350.000 hectáreas cultivadas, lo que representa una diferencia significativa en la capacidad de producción y autoabastecimiento del mercado cauchoero. El caucho sintético no es producido en Colombia, este se produce principalmente en Asia.

Actualmente, Colombia cuenta con aproximadamente 69.000 hectáreas cultivadas de caucho, aunque su capacidad de expansión es considerable, dado que existen más de 5 millones de hectáreas con aptitud alta para su plantación

El sector cauchoero colombiano está conformado por una diversidad de actores productivos, que incluyen desde pequeños cultivadores de caucho natural hasta grandes empresas manufactureras y exportadoras de productos fabricados con caucho natural o sintético. La estructura productiva está dominada por pequeñas y medianas empresas, con una fuerte dependencia de procesos manuales y un bajo nivel de tecnificación. Según datos de ACOPLÁSTICOS (2024), se han identificado 555 establecimientos dedicados a la producción y transformación de caucho en el país, de los cuales el 82 % corresponde a microempresas, el 14 % a pequeñas empresas, el 3 % a medianas y solo el 1 % a grandes empresas. La industria se concentra principalmente en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, regiones que albergan aproximadamente el 70 % de las empresas del sector. Estos departamentos se destacan como referentes nacionales en la fabricación de productos derivados del caucho, como llantas, autopartes y artículos industriales. Además de su impacto en el desarrollo económico local, algunas de estas empresas han sido pioneras en la adopción de tecnologías avanzadas para optimizar sus procesos productivos.

Colombia cuenta con una serie de ventajas competitivas que favorecen su crecimiento en el sector del caucho. Entre ellas, se destacan su ubicación geográfica estratégica, regímenes arancelarios favorables para la exportación y una base técnica local con alto potencial de desarrollo. Ahora bien, la ventaja competitiva más importante del país radica en su capacidad de autoabastecimiento de caucho natural, con más de 5 millones de hectáreas aptas para su plantación (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021).

Colombia cuenta con una serie de ventajas competitivas que favorecen su crecimiento en el sector del caucho. Entre ellas, se destacan su ubicación geográfica estratégica, regímenes arancelarios favorables para la exportación y una base técnica local con alto potencial de desarrollo.

Según un estudio sobre la cadena del caucho en Colombia (Castillo Pabón, 2015), algunas de las principales fortalezas del sector del caucho natural incluyen:

- ✓ La capacidad del caucho seco de ser almacenado por varias semanas sin degradarse, lo que facilita su comercialización y logística.
- ✓ La existencia de colectividades que brindan apoyo técnico a pequeños cultivadores, impulsando el desarrollo de la producción local.
- ✓ Un creciente interés por parte de la industria nacional en la compra de caucho natural colombiano, lo que representa una oportunidad para fortalecer la producción interna y reducir la dependencia de importaciones.



No obstante, en el análisis realizado en el marco del proyecto BID ***"Despliegue de la estrategia de desarrollo de habilidades para las industrias de plástico y caucho en Colombia"*** se encontró que los procesos de transformación del caucho en Colombia, ya sea natural o sintético, aún se desarrollan bajo un enfoque mayoritariamente empírico y manual, lo que limita su evolución hacia esquemas de producción más eficientes, repetibles y escalables. Para avanzar hacia la Industria

4.0, es imprescindible consolidar primero las bases de la Industria 3.0 mediante la incorporación de tecnologías de automatización y sistemas digitales básicos en las operaciones de planta. La modernización del sector dependerá en gran medida de la capacidad de las empresas para adoptar estas tecnologías, y del trabajo articulado con el gobierno y las instituciones académicas para cerrar las brechas existentes en infraestructura, conocimiento y talento humano especializado.

1.1.2. Panorama de la fuerza laboral en la industria

La industria del caucho en Colombia constituye un sector clave para la economía nacional, proporcionando insumos esenciales para sectores como el automotriz, la construcción y el hogar. No obstante, el sector no ha alcanzado su máximo potencial debido a la falta de innovación tecnológica, especialmente en la transformación del caucho natural o sintético.

A nivel global, la industria del caucho atraviesa una fase de transformación impulsada por tendencias tecnológicas y de sostenibilidad. Entre estas destacan la **manufactura aditiva** (como la impresión 3D), la **economía circular**, el **uso de materiales reciclables**, y la **integración del Internet de las Cosas (IoT) y la analítica de datos en los procesos productivos**. Estas innovaciones están permitiendo una producción más eficiente, trazable y alineada con los estándares ambientales internacionales. La transición hacia materias primas alternativas, como el caucho sintético recuperado, también está modificando la lógica de los procesos industriales.

En Colombia, la industria del caucho busca alinearse con estas tendencias globales, pero enfrenta desafíos estructurales significativos. La demanda empresarial, en especial del sector automotriz, está impulsando el crecimiento del sector; sin embargo, la falta de formalización del mercado, las limitaciones normativas y la carencia de incentivos financieros adecuados representan obstáculos críticos para su desarrollo. Además, la transición

hacia materiales más sostenibles plantea tanto retos como oportunidades, dado que requiere inversiones significativas en investigación y desarrollo. La formación de capital humano especializado y la adopción de nuevas tecnologías son factores clave para diversificar el sector y mejorar su competitividad, sentando las bases para la reindustrialización y la incorporación de tecnologías de Industria 4.0.

La formación de capital humano especializado y la adopción de nuevas tecnologías son factores clave para diversificar el sector y mejorar su competitividad

El análisis realizado en el marco del proyecto BID ***"Despliegue de la estrategia de desarrollo de habilidades para las industrias de plástico y caucho en Colombia"*** revela que el desarrollo de habilidades en la industria cauchera colombiana sigue siendo incipiente. El conocimiento del sector está concentrado en un grupo reducido de trabajadores, quienes han adquirido su experiencia de manera empírica, sin formación técnica formal. Esta situación ha generado brechas significativas que obstaculizan el desarrollo de nuevas competencias y la modernización del sector. Entre las principales brechas identificadas en la fuerza laboral se encuentran:

1**Falta de empalme de conocimientos y relevo generacional:**

La alta rotación de la fuerza laboral y la ausencia de mecanismos de transferencia de conocimiento han limitado el desarrollo de nuevas capacidades dentro del sector. La mayoría de los trabajadores especializados han aprendido de manera empírica, con escasa capacitación formal, lo que ha dificultado la continuidad de prácticas productivas eficientes.

2**Escasez de personal calificado en estandarización y calidad:**

Existen deficiencias en la formación de personal especializado en normas de estandarización y control de calidad. La falta de regulaciones claras y de programas de capacitación específicos ha llevado a una baja adopción de estándares de calidad en la producción.

3**Déficit de operarios polivalentes con habilidades técnicas y tecnológicas:**

Se ha identificado una escasez de operarios especializados en formulación de materias primas, procesos productivos y manejo de maquinaria avanzada. Además, hay una deficiencia en formación en sostenibilidad y economía circular, competencias esenciales para alinear el sector con estándares internacionales. Esta deficiencia no solo ralentiza la modernización del sector, sino que también limita su capacidad de competir en mercados globales altamente tecnificados.

4**Falta de promoción y educación en el sector:**

La industria del caucho no ha sido suficientemente promovida entre las nuevas generaciones, lo que ha dificultado la atracción de talento joven. La falta de visibilidad y la percepción del sector como una industria de bajo atractivo profesional han generado dificultades para atraer practicantes y profesionales interesados en desarrollar una carrera en esta área. Como resultado, el sector enfrenta baja estabilidad laboral, dado que los trabajadores optan por trasladarse a industrias con mejores condiciones salariales y mayor reconocimiento.

Superar estas brechas es fundamental para garantizar el crecimiento, la continuidad y la sostenibilidad del sector. Para ello, el fortalecimiento del talento humano —a través de programas de formación técnica y continua, un relevo generacional estructurado, la atracción de nuevos talentos y el fomento de una cultura de innovación— se convierte en una condición indispensable para consolidar un sector más productivo, innovador y competitivo.

1.1.3. Factores críticos de éxito y desafíos del sector

La modernización de la industria del caucho en Colombia exige una transformación estructural que va más allá del fortalecimiento de la fuerza laboral. Esta transformación implica cambios profundos en procesos, tecnologías, modelos de negocio, relaciones interinstitucionales y condiciones de mercado. En un entorno global cada vez más exigente en términos de calidad, trazabilidad y sostenibilidad, el sector enfrenta desafíos estructurales que amenazan su competitividad: baja adopción tecnológica, limitaciones en la

formación de talento humano, débil integración en mercados internacionales, escasa implementación de prácticas de sostenibilidad y ausencia de normativas robustas. Para orientar de manera efectiva esta evolución, es necesario identificar tanto los factores que pueden impulsar el desarrollo del sector, como los obstáculos que limitan su crecimiento. A continuación, se presenta una visión integral del panorama estratégico que enfrentan las empresas y actores clave del ecosistema cauchero en Colombia.

Factores críticos de éxito



Economía circular y sostenibilidad:

La implementación de modelos circulares representa una oportunidad estratégica para el sector. El uso de materiales reciclados, el ecodiseño y la valorización de residuos pueden no solo reducir el impacto ambiental, sino también abrir nuevas líneas de negocio en mercados con criterios de sostenibilidad cada vez más exigentes.



Alianzas estratégicas y articulación institucional:

La colaboración entre empresas, academia, centros de I+D y el Estado es clave para acelerar la transformación del sector. Estas alianzas deben enfocarse en la formación de talento, la modernización tecnológica, la promoción de exportaciones y la generación de capacidades colectivas a través de proyectos colaborativos.



Desarrollo tecnológico e innovación:

La adopción de tecnologías asociadas a la Industria 4.0 —como sensores inteligentes, IoT, analítica de datos y manufactura aditiva— es fundamental para aumentar la productividad, mejorar la trazabilidad y reducir los costos operativos. Este avance debe ir acompañado de una estrategia sectorial de innovación que impulse la investigación aplicada, el desarrollo de nuevos productos y la mejora de procesos productivos.



Fortalecimiento de la cadena de valor:

Colombia cuenta con condiciones climáticas favorables para la producción de caucho natural. Potenciar esta ventaja requiere inversiones en trazabilidad, infraestructura productiva y control de calidad desde el origen, así como en esquemas asociativos que integren a productores, transformadores y comercializadores.

Desafíos del sector



Obsolescencia tecnológica e infraestructura limitada:

Buena parte de las empresas aún operan con maquinaria desactualizada y procesos manuales, lo cual reduce su eficiencia y limita su capacidad para competir con industrias más avanzadas. La modernización requiere inversiones sostenidas en automatización, digitalización y adecuación de las plantas de producción.



Baja profesionalización y relevo generacional limitado:

La dependencia del conocimiento empírico y la falta de programas de formación formal han generado una brecha significativa en capacidades técnicas y tecnológicas. La escasa atracción de talento joven pone en riesgo la continuidad de conocimientos estratégicos.



Limitada proyección internacional:

El sector enfrenta barreras importantes para acceder a mercados internacionales, incluyendo la falta de certificaciones técnicas, altos costos de producción y escasa estrategia exportadora. La internacionalización exige mejoras en calidad, normativas, logística y posicionamiento comercial.



Marco regulatorio insuficiente y apoyo institucional débil:

La ausencia de políticas públicas específicas para el desarrollo de la industria del caucho ha dificultado su crecimiento sostenido. Se requiere un entorno normativo claro que incentive la innovación, regule estándares de calidad y facilite el acceso a financiamiento y tecnología.



Dificultades para implementar modelos sostenibles:

Aunque la sostenibilidad es una prioridad global, la aplicación de prácticas circulares en Colombia se ve limitada por la falta de infraestructura de reciclaje, el desconocimiento técnico y la ausencia de incentivos. La transición hacia una industria más verde requiere inversiones, formación y cambios culturales en el modelo de negocio.

La competitividad del sector del caucho colombiano dependerá de su capacidad para superar estas barreras y capitalizar sus fortalezas. La articulación efectiva entre actores empresariales, gubernamentales y académicos será clave para cerrar las bre-

chas existentes y aprovechar las oportunidades de transformación que se presentan. Avanzar hacia un modelo productivo más tecnológico, sostenible y colaborativo es un imperativo estratégico para el futuro del sector.

1.2. Tendencias globales y locales en el sector del caucho

El sector del caucho está experimentando una transformación acelerada debido a la integración de nuevas tecnologías, modelos de sostenibilidad y digitalización de procesos. En un contexto global marcado por la Industria 4.0 y la economía circular, la adopción de estas tendencias se ha convertido en un factor clave para la competitividad del sector.

Sin embargo, la implementación de estas innovaciones en Colombia aún enfrenta desafíos significativos, como se ha descrito en los apartados anteriores. A continuación, se presentan las principales tendencias que están moldeando el futuro del caucho, tanto a nivel global como en el contexto colombiano.

1.2.1. Economía circular e impacto ambiental

La economía circular y la sostenibilidad son temas cada vez más importantes y de actualidad en la ciencia y la tecnología de los polímeros, incluido el sector del caucho. La demanda de productos de caucho se ha disparado en varios sectores, incluidos el automotriz, la construcción y la manufactura. Esta creciente demanda ha provocado un aumento significativo de la producción de residuos de caucho a nivel mundial; se estima que en 2050 el consumo mundial de caucho alcanzará los 25 millones de toneladas al año, lo que dificultará aún más el tratamiento de estos residuos. Además, cuando se incineran desechos de caucho, se liberan contaminantes nocivos que contribuyen a la contaminación del aire. Estos impactos ecológicos requieren una acción urgente en forma de reciclaje del caucho (Katoch, 2023).

Por otro lado, el caucho natural se produce tanto en sistemas de producción a pequeña como a gran escala. Más del 85 % del caucho natural proviene del sector no organizado, principalmente pequeños cultivos o pequeños productores de caucho. La industria del caucho enfrenta muchos problemas de sostenibilidad social, económica y ambiental. Estos problemas están relacionados principalmente con los medios de vida de los pequeños productores, las condiciones laborales informales, la falta de normas de seguridad, el uso inadecuado de productos químicos tóxicos, la discriminación y la disparidad monetaria (Nature, 2022).

Como resultado, la industria enfrenta una serie de desafíos, como altos costos de insumos para mantener los cultivos de caucho y producir material de alta calidad, falta de trabajadores calificados y sobrecostos debido a retrasos en los procesos de laminación, secado, prensado y refinación. La industria de transformación del látex contribuye en gran medida a la contaminación y tiene efectos negativos para la salud de la población de pequeños agricultores. Además, no tienen suficientes recursos financieros para comprar el equipo de seguridad y protección personal (EPP) necesario para ayudarlos a trabajar en un ambiente seguro. Todo esto genera dificultades en el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad (Nature, 2022).

Se estima que en 2050 el consumo mundial de caucho alcanzará los 25 millones de toneladas al año, lo que dificultará aún más el tratamiento de estos residuos.

Uno de los principales problemas en la reutilización y reciclaje del caucho es que muchos de los productos fabricados están compuestos de múltiples materiales,

lo cual limita su reciclaje. El ejemplo más claro son los neumáticos, este es un material compuesto de una gran variedad de materiales, incluidos varios tipos de elastómeros, cada uno de los cuales proporciona una función única y específica. El caucho natural se usa para cubiertas de neumáticos que requieren durabilidad, mientras que los cauchos sintéticos son para materiales de la banda de rodadura, que aportan agarre a la superficie de la carretera. Se utilizan además productos químicos como antidegradantes y entrecruzantes; agentes reforzantes como el negro de humo (CB, “Carbon Black”) y la sílice; los cordones están compuestos de tela, fibra de vidrio y alambre de acero que brindan estabilidad y rigidez. Esta composición hace que la gestión de neumáticos a lo largo de su vida útil sea extremadamente compleja, justificando aún más el estudio de diversas soluciones para establecer los principios de modelos de economía circular en ellos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2024).

Las tecnologías innovadoras como la pirólisis, la desvulcanización química y la molienda criogénica han abierto nuevas posibilidades para el reciclaje del caucho y tienen el potencial de revolucionar la industria.

Para abordar el principal problema del caucho, que es la reciclabilidad de productos como los neumáticos (producción que actualmente asciende a 3,5 millones de toneladas anuales sólo en Europa), la empresa Michelin se ha unido a Antin y Enviro para crear plantas de reciclaje basadas en la tecnología de pirólisis, con el objetivo de desarrollar el reciclaje de neumáticos usados en toda Europa, y de esta forma producir materias primas sostenibles. Entre los materiales producidos se destacan el negro de humo recuperado y los aceites que luego pueden usarse en la fabricación de neumáticos

y en la industria petroquímica. Al sustituir el negro de humo virgen por el material recuperado es posible reducir las emisiones derivadas del uso de negro de humo convencional en más de un 90 % (SLTC, 2024).

De otra parte, el uso de materias primas renovables puede contribuir al desarrollo sostenible. En la industria del caucho, los aceites minerales son muy usados como plastificantes por su buena compatibilidad con el caucho natural y el caucho sintético. Sin embargo, estos aceites son altamente contaminantes; es por esto que se busca implementar alternativas como el uso de aceite de anacardo modificado (ANM), el cual es un aceite vegetal renovable en comparación con el aceite nafténico (SLTC, 2024).

En un esfuerzo por procesar los residuos de caucho, han surgido tecnologías avanzadas de reciclaje. Tang, Li, Yu y Li (2022) proponen la desvulcanización química, una tecnología que descompone los polímeros de caucho reticulados, permitiendo así la recuperación de materiales valiosos. La molienda criogénica implica congelar el caucho residual a bajas temperaturas, haciéndolo quebradizo y más fácil de moler en partículas más pequeñas. Los procesos de pirólisis y gasificación utilizan calor para descomponer el caucho en subproductos valiosos como petróleo, gas y negro de humo. Estas tecnologías innovadoras han abierto nuevas posibilidades para el reciclaje del caucho y tienen el potencial de revolucionar la industria (Li et al., 2020).

1.2.2. Industria 4.0 y digitalización

La industria del caucho se halla en un momento crítico de su evolución, impulsada por la revolución digital de la Industria 4.0 y las tecnologías disruptivas que la acompañan. Al analizar diversas fuentes, como el artículo sobre simulación de extrusión del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, el estudio de Deloitte sobre la Industria 4.0 y la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0 del gobierno español, se identifican las tendencias globales que configuran el futuro de este sector.

Tendencias



IoT

Digitalización de procesos mediante tecnologías como el Internet de las Cosas



Big data

Análisis de datos masivos



IA

Inteligencia Artificial

Entre estas tendencias, se destaca la digitalización de procesos mediante tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), el análisis de datos masivos (big data) y la inteligencia artificial (IA), que permiten la monitorización y control en tiempo real de la producción. La utilización de software de simulación optimiza el diseño de moldes y la extrusión de piezas, reduciendo el des-

perdicio y mejorando la calidad del producto. Asimismo, la automatización de tareas repetitivas y manuales a través de robots y sistemas de control optimiza la eficiencia operativa.

Dentro de estas tendencias, se destaca la digitalización de procesos mediante la implementación de sensores avanzados, también conocidos como "sensores de bajo impacto", se erige como un componente clave en esta fase de digitalización. Estos dispositivos permiten una recolección de datos más eficiente y menos intrusiva, contribuyendo a una monitorización más precisa y detallada de cada etapa del proceso de producción. Además, el concepto de gemelo digital pensante cobra importancia en este panorama. Este gemelo digital es una representación virtual precisa de un sistema físico, en este caso, la producción de caucho. A través de la inteligencia artificial, este gemelo digital no sólo replica el comportamiento del proceso en tiempo real, sino que también puede prever y simular diferentes escenarios, permitiendo una toma de decisiones más informada.

La industria del caucho se halla en un momento crítico de su evolución, impulsada por la revolución digital de la Industria 4.0 y las tecnologías disruptivas que la acompañan.

En la optimización del proceso, la simulación mediante software especializado se expande al concepto de "gemelo digital pensante". Este enfoque integral implica una combinación de tecnologías, desde la simulación de procesos hasta la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático en el gemelo digital. Esto posibilita una mejora continua y adaptativa del proceso de producción, identificando eficientemente áreas de oportu-

nidad y maximizando la calidad del producto (Aragon DIH news, 2023).

Se observa también el desarrollo de nuevos productos y materiales mediante la nanotecnología y la impresión 3D. Estas innovaciones generan materiales avanzados con propiedades personalizadas y productos inteligentes que incorporan funcionalidades integradas, como sensores y capacidad de auto-reparación. La aplicación de la IA en el diseño y desarrollo de nuevos productos a partir de las necesidades específicas del cliente marca otro hito en la evolución del sector.

La transformación de la cadena de suministro es evidente mediante la implementación de sistemas de trazabilidad y seguimiento para gestionar eficientemente el flujo de suministros. Además, el uso de plataformas digitales facilita la colaboración entre proveedores, fabricantes y clientes, mientras que la inteligencia artificial y el blockchain optimizan la logística y el transporte (AEC, 2019).

En el ámbito de la sostenibilidad y eficiencia energética enfocado hacia la industria 4.0, la industria del caucho busca implementar tecnologías limpias y eficientes para su producción, permitiendo la interconexión de procesos, productos y servicios. La reducción del consumo de energía y recursos mediante la optimización de procesos es una prioridad. Para una gestión óptima de los recursos necesarios en el desarrollo de cualquier actividad económica, el consumo eficiente de energía es un factor clave. Por ello, se hace necesario dotar a los centros de producción de herramientas avanzadas que permitan una adecuada gestión de la energía consumida, que redunde, a su vez, en una optimización de los recursos necesarios, en una menor dependencia energética exterior y en la consecución de los objetivos internacionales establecidos de reducción de emisiones de GEI (Estrada-Ramírez et al., 2025).

Sin embargo, la industria del caucho enfrenta retos significativos, como la inversión en infraestructura digital y tecnologías 4.0, el establecimiento de estándares y normativas específicas, la gestión del cambio cultural y resis-



La digitalización e Industria 4.0 representan una oportunidad única para transformar la industria del caucho, aumentando la competitividad, mejorando la calidad y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

tencia al cambio dentro de las empresas, y la ciberseguridad y protección de datos (Industria Conectada 4.0, 2024).

En conclusión, la digitalización e Industria 4.0 representan una oportunidad única para transformar la industria del caucho. La adopción de estas tendencias no solo aumentará la competitividad de las empresas, sino que también mejorará la calidad de los productos, abrirá nuevas oportunidades de mercado y contribuirá a la sostenibilidad ambiental (AEC, 2019).

1.2.3. Innovaciones en materiales y procesos productivos

El caucho es un material versátil que está experimentando una constante evolución impulsada por la innovación; se encuentra una tendencia marcada en el desarrollo de cauchos más respetuosos con el medio ambiente que tengan un impacto menor al final de su vida útil.

Entre las relaciones material-industria más fructíferas está la del caucho y la industria automotriz. Neumáticos, sellos, juntas, mangueras, tubos, piezas blandas y amortiguadores son aplicaciones habituales en una industria que consume más del 75 % de la producción mundial del caucho (Life for Tyres, 2024).

La autorreparación es la capacidad del material de reparar o restaurar sus daños de forma automática, autónoma o mediante la aplicación de un estímulo externo.

A continuación, se destacan tendencias globales en innovación de materiales de caucho:

Como primer ejemplo se tiene innovación en el uso de cauchos autorreparables para los vehículos del futuro. La autorreparación es la capacidad del material de reparar o restaurar sus daños de forma automática, autónoma o mediante la aplicación de un estímulo externo. Aunque todavía es necesario un enfoque más orientado a la aplicación, ya se han dado los primeros pasos hacia la futura escalabilidad en el sector. Se pueden citar desarrollos empleando caucho natural (NR) y cauchos sintéticos, como el caucho estireno-butadieno (SBR), caucho butadieno (BR), caucho butilo (IIR), caucho nitrilo (NBR), poliuretanos (PU), caucho de etileno-propilenodieno (EPDM), cloropreno (CR), siliconas (Q), entre otros. Empleando la estrategia de autorreparación, un neumático podrá sellar

los daños debidos a pinchazos o grietas y los materiales podrían tener una vida útil más larga. La mayoría de los estudios sobre elastómeros autorreparables se limitan a analizar la recuperación de la resistencia a la tracción. Es esencial que los estudios sobre materiales autorreparables cambien su enfoque hacia la recuperación de funcionalidades específicas como la resistencia a la fatiga, al envejecimiento, a la perforación, al desgaste o la estanqueidad al aire, entre otras.

Hasta ahora, se han llevado a cabo avances importantes, estudiando una amplia gama de matrices de caucho diferentes (naturales y sintéticas) y sus mecanismos de reparación subyacentes (Life for Tyres, 2024). El grupo de



los cauchos para neumáticos (NR, SBR, BR e IIR) domina el área representando el 38,2 % de toda la literatura disponible, seguido de PDMS (polidimetilsiloxano) (34,83 %) y PU (Poliuretano) (17,98 %). Por ejemplo, el Prof. Shimitzu y el equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología Industrial (AIST), de Tsukuba, Japón, lograron mejorar la estabilidad térmica de nanocompuestos de caucho de silicona utilizando nanotubos de carbono (CNT), a partir de controlar el estado de dispersión de estos. Asimismo, marcas como Lamborghini y Goodyear han estado trabajando en el desarrollo de coches y neumáticos autorreparables, respectivamente (Life for Tyres, 2024).

De otra parte, dentro de las alternativas prometedoras para el reúso de materiales de caucho se encuentran los procesos de intercambio de calor asociados a transformaciones mecánicas en materiales sólidos, relaciona-

das con el efecto mecanocalórico (MC), como el efecto elastocalórico (EC) y el barocalórico (BC). Los efectos EC y BC se inducen a través de una transformación de fase (cristalización/fusión), que genera calentamiento/enfriamiento mediante cambios en la deformación por tracción (EC) o por presión hidrostática (BC) del material, respectivamente. Recientemente, el caucho natural ha surgido como un excelente material con efecto MC, y que muestra efectos EC y BC a una tensión aplicada baja o moderada en un rango de temperaturas óptimo para aplicaciones domésticas. Por lo que, el grupo de investigación Plásticos y Composites Ecológicos (e-PLASCOM) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), y el Centro Catalán del Plástico (CCP), participan en un proyecto cuyo objetivo es diseñar nuevos materiales para este propósito basados en



caucho, con composiciones y geometrías específicas, para ser integrados de forma óptima tanto en tecnologías EC como BC a nivel de prototipo. Para conseguirlo, se propone procesar los materiales con la composición adecuada, mezclando eventualmente con caucho de desecho procedente de neumáticos, buscando una alta vida a fatiga, así como una alta capacidad de cristalización para alcanzar las propiedades EC y BC esperadas (Tang et al., 2023).

El almidón es un ejemplo de dicho material y se ha utilizado como relleno verde en formulaciones de caucho sintético debido a su bajo costo, gran abundancia y excelente biodegradabilidad.

Recientemente se han realizado muchas investigaciones para incorporar materiales renovables en la formulación de caucho sintético para mejorar su rendimiento y sostenibilidad. El almidón es un ejemplo de dicho material y se ha utilizado como relleno verde en formulaciones de caucho sintético debido a su bajo costo, gran abundancia y excelente biodegradabilidad. Generalmente, la introducción de relleno en un caucho podría mejorar su desempeño mecánico y uno de los mecanismos de refuerzo es a través del entrelazamiento físico que se produce entre los rellenos y las cadenas de caucho (Boon et al., 2022; CIT UPC, 2024).

Por su parte, debido a las preocupaciones ambientales, los materiales biodegradables de base orgánica han atraído mucho interés en la industria de los compuestos. A raíz de esto, se espera que los materiales inorgánicos y derivados del petróleo se reduzcan y alteren con materiales biodegradables. En ese sentido, Kucuk y colaboradores en 2020, investigaron el potencial de uso de celulosa nanofibrilada por oxidación TEMPO (TCNF) en lugar de EPDM (monómero de etileno-propileno-dieno), que es un material a base de petróleo, con el fin de intercambiar el uso de caucho base de petróleo por nanofi-

bras de celulosa de base orgánica, que son biodegradables. El efecto de las nanofibras de celulosa oxidadas por tiempo (TCNF) en lugar del caucho EPDM mostraron que la celulosa nanofibrilada por oxidación TEMPO se puede utilizar en una cantidad de 1,0 y 2,2 phr, dando como resultado valores dentro de la tolerancia estándar y sin ninguna degradación química, grietas, cambios de color o manchas (Kucuk et al., 2020).



Finalmente se destaca el compromiso de la empresa General Motors de que los neumáticos que compran solo incluirán caucho natural sostenible, lo que significa que no contribuyen a la deforestación, y que los proveedores que los abastecen mantienen prácticas comerciales y laborales éticas. El progreso llevará tiempo, pero visualizan un caso de negocio en la protección de un producto clave que sustenta los medios de vida de millones de personas en las economías emergentes. Este compromiso consiste en llegar lejos y transformar su industria. Colaboran con otros fabricantes de automóviles, comunidades, gobiernos, alrededor de 85.000 agricultores y ONG como WWF y BSR (Business for Social Responsibility) para acelerar el movimiento. La cadena de custodia del caucho natural es extremadamente compleja, por lo que será necesario cooperación en el gremio en cuanto a conocimientos y experiencia individuales (WWF, 2024).

The background is a sepia-toned photograph of an industrial setting. On the left, a large, dark, curved metal component, possibly a part of a turbine or a large machine, is visible. In the center, there is a white rectangular box containing text. To the right of the box, there is a tall, narrow, light-colored structure, possibly a ladder or a support frame. In the foreground, there are several stacks of cylindrical objects, likely pipes or components, and a metal plate on the floor. The overall tone is industrial and historical.

2

Hoja de ruta para la transformación industrial



2. Hoja de ruta para la transformación industrial

La transformación industrial del sector del caucho en Colombia requiere una planificación estratégica estructurada, realista y orientada a resultados. Frente a los desafíos actuales en productividad, sostenibilidad, adopción tecnológica y formación del talento humano, las empresas del sector necesitan herramientas concretas que les permitan avanzar de manera progresiva hacia un modelo más moderno, competitivo y resiliente.

Con este propósito, esta sección presenta una propuesta basada en **cuatro ejes estratégicos de intervención**,

organizados en hojas de ruta que brindan a las empresas una guía clara para su evolución durante cinco años. Estas hojas de ruta permiten identificar y priorizar acciones que promuevan la estandarización de procesos, la digitalización y automatización industrial, la transición hacia una economía circular, y la expansión hacia nuevos mercados. Su adopción no solo representa una oportunidad para fortalecer las capacidades internas de las empresas, sino también una condición necesaria para mantener su relevancia en un entorno global cada vez más exigente.

2.1. Línea base del sector

La construcción de esta propuesta parte de una línea base desarrollada a partir de entrevistas, talleres y mesas de trabajo con actores clave del sector del caucho, complementada por aportes académicos. Los temas que componen esta línea base, y que se describen en esta sección, fueron identificados por su alta recurrencia y por su impacto directo en la competitividad del sector.



Tecnologías utilizadas

La adopción de tecnologías en los procesos de cultivo y extracción del caucho natural —materia prima esencial para la industria transformadora que tiene como base esta materia prima— continúa siendo limitada. Esta baja incorporación tecnológica restringe los niveles de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), afectando transversalmente la capacidad del sector para moder-



Eficiencia operativa

La precariedad de las vías terciarias impacta negativamente la cadena de valor del caucho, especialmente para las industrias que dependen del caucho natural como insumo. A esto se suma una baja automatización de procesos, un escaso aprovechamiento de tecnologías existentes y una débil colaboración entre empresas, lo que limita el intercambio de conocimiento y recursos. Estas condiciones, junto con los altos costos de producción, dificultan la competitividad del producto colombiano frente a otros mercados.



Sostenibilidad

La inversión limitada en investigación y desarrollo de nuevos materiales ha ralentizado la adopción de modelos de economía circular en el sector. Aunque se observa un creciente interés por la sostenibilidad, el uso de maquinaria obsoleta genera un consumo elevado de energía y agua, para los procesos que la requieren. Si bien las plantaciones de caucho representan una oportunidad relevante por su capacidad de captura de carbono, la participación del sector en iniciativas de reciclaje y valorización de residuos aún es incipiente, lo que limita el aprovechamiento de su potencial ambiental.

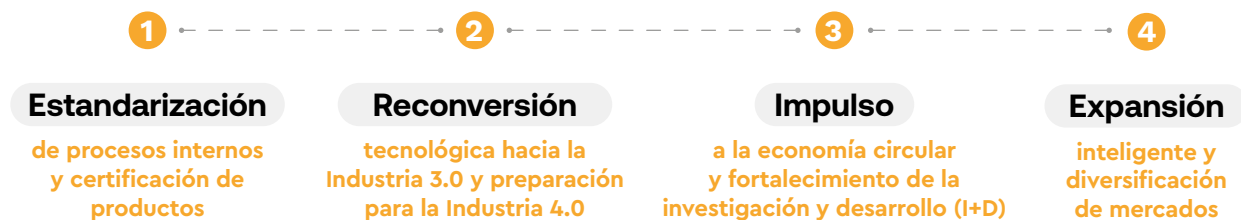


Capacidades de la fuerza laboral

El sector enfrenta una disponibilidad insuficiente de mano de obra capacitada para los distintos niveles operativos, técnicos y profesionales. La desconexión entre la industria y la academia ha dificultado la formación de talento especializado. Aunque los costos laborales pueden considerarse competitivos, persisten debilidades en términos de formación, actualización técnica y relevo generacional, poniendo en riesgo la continuidad de las capacidades productivas.

2.2. Escenario objetivo y ejes estratégicos

A partir de esta línea base, se proyecta un **escenario de transformación sectorial con un horizonte de cinco años**, cuyo objetivo es posicionar al sector del caucho colombiano como un referente regional en innovación, sostenibilidad y productividad. Este escenario se articula en torno a **cuatro ejes estratégicos interrelacionados**, diseñados para abordar los principales retos identificados y para aprovechar las oportunidades emergentes del sector:



Cada uno de estos ejes representa una línea de acción prioritaria y está acompañado de una hoja de ruta específica, que detalla los hitos clave, los objetivos esperados y las acciones concretas necesarias para lograr una implementación efectiva.

Estas hojas de ruta están pensadas para ser herramientas prácticas de planeación y gestión empresarial.

Su adopción permitirá a las empresas mejorar su eficiencia, elevar los estándares de calidad, aumentar su capacidad de innovación y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, nacional e internacional. En conjunto, constituyen un marco de referencia estratégico para la transformación progresiva del sector del caucho en Colombia.



Eje 1

Estandarización de procesos internos y certificación de productos

Hito 1:

Autoevaluación y priorización de procesos críticos (**Año 1**)

Hito 2:

Documentación de procedimientos y estandarización operativa (**Años 1-2**)



Eje 2

Reconversión tecnológica hacia la Industria 3.0 y preparación para la Industria 4.0

Hito 1:

Diagnóstico tecnológico y diseño del plan de reconversión (**Año 1**)

Hito 2:

Capacitación en automatización y pilotos de reconversión (**Años 1-2**)



Eje 3

Impulso a la economía circular y fortalecimiento de la investigación y desarrollo (I+D)

Hito 1:

Diagnóstico de ciclo de vida y formación en economía circular (**Año 1**)

Hito 2:

Sistemas de gestión de residuos y alianzas con recicladores (**Años 1-2**)



Eje 4

Expansión inteligente y diversificación de mercados

Hito 1:

Diagnóstico de mercados y capacidades internas (**Año 1**)

Hito 2:

Fortalecimiento de capacidades en innovación, diseño y desarrollo de nuevos productos (**Años 1-2**)

Hito 3:

Implementación de sistemas básicos de gestión de calidad
(Años 2-3)

Hito 4:

Control de formulaciones y reducción de variabilidad
(Años 3-4)

Hito 5:

Preparación para certificación de procesos y productos
(Años 4-5)

Hito 6:

Integración de la estandarización con sostenibilidad y mejora continua (Año 5)

Hito 3:

Implementación de sistemas digitales de producción (Años 3)

Hito 4:

Integración de tecnologías emergentes en procesos productivos
(Años 3-4)

Hito 5:

Escalamiento y monitoreo de la transformación tecnológica
(Años 4-5)

Hito 6:

Cultura digital e innovación continua (Año 5)

Hito 3:

I+D para formulaciones sostenibles y productos reciclables (Años 2-3)

Hito 4:

Industrialización de soluciones circulares y trazabilidad (Años 3)

Hito 5:

Incentivos a la innovación sostenible y desarrollo de nuevos modelos de negocio
(Años 4-5)

Hito 3:

Incorporación de tecnologías digitales para promoción y comercialización (Años 3)

Hito 4:

Producción adaptativa y estrategia de marca (Años 3-4)

Hito 5:

Diversificación hacia modelos de negocio sostenibles y circulares (Años 4-5)



2.2.1. Eje 1: Estandarización de procesos internos y certificación de productos

La estandarización de procesos y la certificación de productos constituyen una de las herramientas más poderosas para mejorar la calidad, la eficiencia y la competitividad en las empresas del sector del caucho. La falta de uniformidad en los procedimientos productivos, la variabilidad en las formulaciones y la ausencia de criterios comunes de control de calidad limitan la capacidad del sector para escalar, innovar y acceder a mercados exigentes.

Este eje propone una ruta práctica para que las empresas avancen, paso a paso, desde el diagnóstico interno y la documentación de sus procesos, hasta la adopción de sistemas de gestión de calidad y la preparación para certificaciones nacionales e internacionales. A través de este proceso, cada empresa podrá transformar el conocimiento empírico en buenas prácticas reproducibles, reducir desperdicios, mejorar la trazabilidad y fortalecer su reputación ante clientes, proveedores y reguladores.

Fotografía tomada de: www.ugdepot.com





Hito 1:

Eje 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Autoevaluación y priorización de procesos críticos

Este hito busca que cada empresa del sector del caucho realice un diagnóstico interno para identificar los procesos clave que presentan mayor variabilidad, impacto en calidad, o dificultades operativas. A partir de este análisis, podrán priorizar qué procesos deben ser estandarizados con mayor urgencia, como punto de partida hacia una operación más eficiente y controlada.

Objetivo:

Identificar los procesos más críticos dentro de la operación productiva y priorizar su estandarización según su impacto en la calidad, costos y eficiencia.

Acciones:

- ✓ Aplicar herramientas de autodiagnóstico para mapear procesos actuales y detectar cuellos de botella, reprocesos o inconsistencias.
- ✓ Establecer criterios de priorización con base en el impacto en el producto final, costo, frecuencia de uso y nivel de variabilidad.
- ✓ Definir una hoja de ruta interna con metas trimestrales para documentar y mejorar procesos clave.
- ✓ Asignar un equipo interno o responsable por cada proceso priorizado para liderar su estandarización.



Hito 2:

Eje 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Documentación de procedimientos y estandarización operativa

Una vez identificados los procesos críticos, las empresas deben avanzar hacia su estandarización mediante la documentación clara y accesible de instrucciones de trabajo, protocolos de control y criterios de calidad. Esto reducirá la dependencia del conocimiento empírico, mejorará la repetitividad y facilitará la capacitación del personal.

Objetivo:

Desarrollar e implementar procedimientos documentados para los procesos productivos, de calidad y logística priorizados en la empresa.

Acciones:

- ✓ Elaborar instructivos operativos, hojas de verificación, guías visuales y formatos de control por cada proceso.
- ✓ Validar los procedimientos con operarios, supervisores y líderes de planta para asegurar su aplicabilidad.
- ✓ Capacitar al personal involucrado en el uso correcto de los procedimientos mediante sesiones prácticas.
- ✓ Incluir parámetros clave como tiempos estándar, tolerancias, criterios de aceptación y puntos de control.



Hito 3:

Eje 1



Implementación de sistemas básicos de gestión de calidad

Este hito plantea que las empresas del sector del caucho adopten un sistema interno de gestión de calidad ajustado a sus capacidades. A partir de la estandarización de procesos, se deben establecer rutinas de control, análisis de datos, seguimiento de no conformidades y mecanismos de mejora continua.

Objetivo:

Construir un sistema interno de gestión de calidad que permita controlar, evaluar y mejorar los procesos clave en la empresa.

Acciones:

- ✓ Definir indicadores de desempeño para procesos estandarizados (rechazos, eficiencia, tiempos, calidad).
- ✓ Implementar rutinas de verificación (auditorías internas, listas de chequeo, revisión de registros).
- ✓ Establecer mecanismos para identificar y corregir no conformidades (análisis de causa raíz, planes de acción).
- ✓ Fomentar la mejora continua mediante círculos de calidad o equipos de trabajo enfocados en productividad.



Hito 4:

Eje 1



Control de formulaciones y reducción de variabilidad

Las formulaciones de mezcla son uno de los factores que más afectan la calidad y la uniformidad del producto final. Este hito propone que las empresas documenten sus formulaciones, controlen las variables críticas y reduzcan la variabilidad, facilitando el control del proceso y mejorando la trazabilidad.

Objetivo:

Establecer formulaciones estandarizadas por tipo de producto y controlar las variables clave del proceso de mezcla y vulcanización.

Acciones:

- ✓ Documentar las formulaciones actuales, identificando materias primas, proporciones, rangos de tolerancia y propiedades esperadas.
- ✓ Implementar controles en planta para asegurar consistencia en el pesaje, mezclado, temperatura y tiempos de curado.
- ✓ Registrar cada lote producido y su trazabilidad para evaluar desempeño y posibles desviaciones.
- ✓ Capacitar al personal técnico en buenas prácticas de formulación, control de calidad y estandarización del proceso.



Hito 5:

Eje 1

Año 1 Año 2 Año 3 **Año 4** Año 5

Preparación para certificación de procesos y productos

Con procesos estandarizados y controlados, las empresas estarán en capacidad de avanzar hacia la certificación de sus productos o sistemas. Este hito busca alistar a las organizaciones para cumplir con normas técnicas reconocidas por el mercado, fortaleciendo su reputación, acceso a clientes exigentes y posicionamiento competitivo.

Objetivo:

Preparar a las empresas para obtener certificaciones de calidad o de producto, alineadas con los estándares de sus mercados objetivo.

Acciones:

- ✓ Identificar las normas más relevantes para su segmento: ISO 9001, ISO 14001, ASTM, NTC o sellos sectoriales.
- ✓ Realizar auditorías internas y simulacros para evaluar el grado de cumplimiento y corregir brechas.
- ✓ Participar en programas de formación y acompañamiento técnico sobre certificación.
- ✓ Coordinar con laboratorios, organismos de evaluación y certificación para programar ensayos o auditorías formales.



Hito 6:

Eje 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 **Año 5**

Integración de la estandarización con sostenibilidad y mejora continua

Este hito cierra el ciclo de estandarización asegurando que las empresas mantengan, mejoren y conecten sus procesos con otras dimensiones estratégicas como la sostenibilidad, eficiencia energética y cultura de mejora continua. La estandarización deja de ser un proyecto y pasa a formar parte del ADN de la organización.

Objetivo:

Consolidar la estandarización como práctica permanente en la empresa, integrándola con indicadores de sostenibilidad, productividad e innovación.

Acciones:

- ✓ Incorporar objetivos de sostenibilidad en los indicadores de procesos estandarizados (uso de energía, agua, residuos).
- ✓ Integrar los sistemas de calidad con herramientas de gestión ambiental y de eficiencia operativa.
- ✓ Mantener ciclos periódicos de revisión y mejora de procedimientos.
- ✓ Difundir los avances y logros entre el personal como parte de una cultura organizacional centrada en la calidad.



2.2.2. Eje 2: Reconversión tecnológica hacia la Industria 3.0 y preparación para la Industria 4.0

El avance hacia la modernización tecnológica es una condición clave para que las empresas del sector del caucho aumenten su productividad, reduzcan sus costos operativos y respondan de manera ágil a los cambios del mercado. Este eje plantea un camino progresivo, adaptado a la realidad del sector, que parte de la automatización de procesos (Industria 3.0) y sienta las bases para la digitalización inteligente y conectada (In-

dustria 4.0). A través de diagnósticos, pilotos, integración de tecnologías digitales y formación del talento humano, las empresas podrán fortalecer sus capacidades técnicas, mejorar la trazabilidad de su producción y adoptar una cultura de mejora continua basada en datos. La reconversión tecnológica no solo es una apuesta por la eficiencia, sino una vía para asegurar la sostenibilidad y la competitividad de largo plazo.





Hito 1:

Eje 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Diagnóstico tecnológico y diseño del plan de reconversión

El primer paso hacia la transformación digital del sector es conocer con precisión el punto de partida. Este hito permite a las empresas identificar su nivel actual de adopción tecnológica y, a partir de ello, trazar rutas de reconversión adaptadas a sus capacidades. El diagnóstico diferenciado por niveles de madurez tecnológica permitirá priorizar acciones viables y estratégicas para cada tipo de empresa, garantizando una transición ordenada y efectiva hacia la Industria 3.0.

Objetivo:

Evaluar el estado tecnológico actual y diseñar una estrategia para la reconversión hacia Industria 3.0.

Acciones:

- ✓ Realizar levantamientos de información en planta para evaluar nivel de automatización, uso de tecnologías digitales y capacidad de análisis de datos.
- ✓ Clasificar su infraestructura tecnológica, capacidades humanas y grado de digitalización.
- ✓ Definir la ruta de reconversión tecnológica priorizando procesos repetitivos de alto impacto (mezclado, extrusión, vulcanización).
- ✓ Seleccionar tecnologías clave (PLC, sensores, SCADA, sistemas MES, etc.) con base en criterios de costo-efectividad, aplicabilidad al caucho y facilidad de adopción.



Hito 2:

Eje 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capacitación en automatización y pilotos de reconversión

Una vez diseñadas las rutas de reconversión, es necesario desarrollar competencias técnicas en automatización y control. Este hito busca formar talento humano especializado y validar tecnologías en ambientes reales mediante proyectos piloto en las empresas. Los resultados obtenidos en estas pruebas permitirán demostrar el valor agregado de la reconversión y facilitar su escalabilidad.

Objetivo:

Desarrollar competencias técnicas en tecnologías de Industria 3.0 y ejecutar pilotos de reconversión tecnológica.

Acciones:

- ✓ Participar de programas de formación técnica en instrumentación, control de procesos, manejo de maquinaria automatizada y mantenimiento preventivo.
- ✓ Establecer convenios con proveedores tecnológicos para facilitar el acceso a equipos, software y servicios de implementación.
- ✓ Implementar pilotos de reconversión tecnológica en líneas productivas, priorizando procesos críticos.
- ✓ Documentar los impactos de los pilotos en eficiencia, calidad, tiempos de ciclo y costos operativos como insumo para el escalamiento.



Hito 3: Eje 2



Implementación de sistemas digitales de producción

Este hito marca el paso de la automatización a la digitalización. El objetivo es que las empresas comiencen a integrar sensores, sistemas de monitoreo y software de gestión (MES), generando datos en tiempo real que faciliten la toma de decisiones operativas. Esta etapa permite mejorar la trazabilidad, optimizar los procesos y sentar las bases para la adopción futura de herramientas más avanzadas.

Objetivo:

Iniciar la integración de sistemas digitales en los procesos productivos para mejorar la eficiencia operativa y la trazabilidad.

Acciones:

- ✓ Instalar sensores en puntos críticos de la producción para monitorear variables como temperatura, presión, mezcla y tiempo de curado.
- ✓ Desarrollar tableros de visualización digital para que operarios y supervisores puedan tomar decisiones basadas en datos.
- ✓ Adoptar gradualmente software de gestión de la producción (MES) que integre datos de procesos, control de calidad y tiempos operativos.
- ✓ Capacitar al personal técnico en operación de interfaces, lectura de datos, resolución de alertas y mantenimiento básico de sistemas digitales.



Hito 4: Eje 2



Integración de tecnologías emergentes en procesos productivos

Este hito marca el inicio de la transición hacia la Industria 4.0. Las empresas comienzan a experimentar con tecnologías inteligentes como el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de datos y la impresión 3D, que ofrecen mejoras significativas en la eficiencia operativa, la predicción de fallos y la personalización del producto. Esta fase permite explorar su aplicabilidad real y prepararse para una adopción más amplia.

Objetivo:

Preparar a la empresa para dar los primeros pasos hacia la Industria 4.0 mediante el uso de herramientas inteligentes y conectadas.

Acciones:

- ✓ Participar de talleres y campañas de sensibilización para conocer casos de éxito y beneficios tangibles de tecnologías 4.0 en procesos industriales.
- ✓ Capacitar el talento de sus colaboradores en competencias como analítica básica, minería de datos industriales y visualización de indicadores (KPIs).
- ✓ Establecer alianzas con universidades y centros tecnológicos para co-desarrollar soluciones aplicadas a los procesos de caucho.
- ✓ Ejecutar pilotos con sistemas IoT para monitoreo de consumo energético o control predictivo de calidad mediante inteligencia artificial.



Hito 5:

Eje 2

Año 1 Año 2 Año 3 **Año 4** **Año 5**

Escalamiento y monitoreo de la transformación tecnológica

Una vez validadas las tecnologías emergentes, este hito busca escalar su adopción en las empresas y establecer mecanismos para hacer seguimiento a la transformación digital. Se promoverá la creación de redes de empresas líderes, la sistematización de aprendizajes y el fortalecimiento de capacidades para una toma de decisiones más informada y basada en datos.

Objetivo:

Ampliar la adopción de tecnologías 3.0 y 4.0 en las empresas y establecer un sistema de monitoreo del avance tecnológico.

Acciones:

- ✓ Documentar y compartir casos de éxito y buenas prácticas internas en digitalización, como modelo para otras áreas o tecnologías.
- ✓ Establecer indicadores clave que midan el avance tecnológico y digital de la empresa.
- ✓ Fomentar la integración de sistemas ERP con herramientas de producción para lograr una gestión integrada y basada en datos.
- ✓ Evaluar el progreso de la empresa al cabo de cinco años y construir una nueva hoja de ruta que proyecte la evolución hacia niveles más altos de madurez digital.



Hito 6:

Eje 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 **Año 5**

Cultura digital e innovación continua

El éxito de la transformación tecnológica no depende solo de herramientas, sino de una cultura organizacional que valore la innovación, el aprendizaje y la mejora continua. Este hito final busca consolidar esa cultura mediante el desarrollo de liderazgo digital, metodologías de mejora basadas en datos y entornos de innovación abierta que aseguren la sostenibilidad del cambio.

Objetivo:

Consolidar una cultura de transformación digital en el sector del caucho, con enfoque en mejora continua, innovación y sostenibilidad.

Acciones:

- ✓ Implementar programas de formación en liderazgo digital dirigidos a gerentes y jefes de planta, con foco en gestión del cambio y toma de decisiones basada en datos.
- ✓ Adoptar metodologías como Lean Digital y Six Sigma apoyadas en herramientas tecnológicas para optimizar procesos clave.
- ✓ Participar de retos de innovación abierta con participación de universidades, centros tecnológicos y startups para resolver desafíos sectoriales y propios.



2.2.3. Eje 3: Impulso a la economía circular y fortalecimiento de la investigación y desarrollo (I+D)

La sostenibilidad ya no es una opción, sino una exigencia del mercado. En este contexto, la economía circular se convierte en una estrategia clave para reducir el impacto ambiental, optimizar el uso de recursos y crear nuevas oportunidades de negocio. Este eje propone una hoja de ruta para que las empresas del sector del caucho integren principios circulares en sus procesos, formulaciones y modelos de negocio, y fortalezcan su capacidad

de innovación a través de la investigación y el desarrollo tecnológico. Desde el diagnóstico ambiental hasta la industrialización de soluciones circulares y la articulación de un ecosistema nacional, el eje busca que cada empresa pueda producir de forma más limpia, diseñar productos más sostenibles y generar valor a partir del residuo. La colaboración con universidades y centros tecnológicos será fundamental para acelerar esta transformación.





Hito 1:

Eje 3

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Diagnóstico de ciclo de vida y formación en economía circular

Este hito establece la base para la transformación sostenible del sector del caucho. A través de diagnósticos de ciclo de vida y procesos de formación técnica, las empresas podrán identificar impactos ambientales, puntos críticos y oportunidades de mejora en sus procesos. Adicionalmente, se impulsa la apropiación de conceptos clave de economía circular por parte de directivos, ingenieros y operarios, como base para el rediseño de productos y la optimización de recursos.

Objetivo:

Establecer un diagnóstico del ciclo de vida de productos de caucho y formar al talento humano en principios y prácticas de economía circular.

Acciones:

- ✓ Analizar procesos internos para detectar puntos críticos donde se puedan reducir desperdicios, reutilizar materiales o rediseñar productos.
- ✓ Formar a operarios, ingenieros y gerentes en temas como ecodiseño, reciclabilidad, reutilización y cierre de ciclo.
- ✓ Implementar o participar de talleres prácticos sobre segregación de residuos, valorización de materiales y cumplimiento normativo ambiental.



Hito 2:

Eje 3

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sistemas de gestión de residuos y alianzas con recicladores

Con una mayor conciencia ambiental en las empresas, este hito promueve la implementación de sistemas internos de gestión de residuos y la creación de alianzas estratégicas con recicladores. Su objetivo es facilitar el cierre de ciclos de materiales, transformar residuos en oportunidades y fortalecer la cadena de valor a través de prácticas circulares aplicadas.

Objetivo:

Optimizar la gestión de residuos industriales de caucho e integrar prácticas de reciclaje en la cadena de valor.

Acciones:

- ✓ Diseñar procedimientos internos para la clasificación y gestión de scrap de producción, productos defectuosos, excedentes y devoluciones.
- ✓ Establecer convenios con recicladores especializados para el tratamiento térmico, mecánico o químico de residuos postindustriales y postconsumo.
- ✓ Sensibilizar a colaboradores, proveedores y clientes sobre la importancia del reciclaje y el uso responsable del caucho.



Hito 3: Eje 3



I+D para formulaciones sostenibles y productos reciclables

Este hito impulsa la innovación colaborativa para desarrollar formulaciones y productos más sostenibles. A través de proyectos conjuntos con universidades y centros de investigación, las empresas podrán acceder a nuevos materiales con mayor potencial de reciclaje, menor impacto ambiental y mejor desempeño técnico. Se promueve también la profesionalización del talento especializado en formulación y desarrollo de nuevos productos.

Objetivo:

Desarrollar formulaciones innovadoras y tecnologías que permitan la manufactura de productos de caucho más sostenibles y reciclables.

Acciones:

- ✓ Participar de proyectos conjuntos entre universidades y centros tecnológicos para el desarrollo de nuevos compuestos con menor huella ambiental.
- ✓ Diseñar productos modulares, desmontables o con menor contenido de aditivos, compatibles con tecnologías de reciclaje existentes.
- ✓ Crear un banco de información de materiales reciclados con especificaciones técnicas y casos de aplicación industrial.
- ✓ Ofrecer formación avanzada en formulación y economía circular a ingenieros, químicos y diseñadores del sector.



Hito 4: Eje 3



Industrialización de soluciones circulares y trazabilidad

Este hito busca escalar a nivel industrial las innovaciones desarrolladas en formulación y diseño circular. Para ello, las empresas deberán incorporar tecnologías y procesos que permitan el uso eficiente de materiales reciclados, así como establecer sistemas de trazabilidad para validar la circularidad de sus productos. Esto fortalecerá su reputación ante consumidores, compradores institucionales y mercados internacionales.

Objetivo:

Escalar soluciones de economía circular a nivel industrial y establecer sistemas de trazabilidad del caucho reciclado.

Acciones:

- ✓ Implementar tecnologías digitales (sensores, códigos QR, plataformas) que permitan rastrear el origen, uso y destino de materiales reciclados.
- ✓ Actualizar maquinaria de mezclado, extrusión o vulcanización para permitir el procesamiento eficiente de materiales reciclados.
- ✓ Desarrollar o adoptar normas sectoriales que certifiquen la circularidad de productos o procesos.
- ✓ Establecer alianzas con laboratorios para ensayos de desempeño, durabilidad y reciclabilidad de nuevos productos.
- ✓ Identificar los impactos ambientales en cada etapa de la cadena de valor: materia prima, transformación, uso y disposición final.



Hito 5:

Eje 3

Año 1 Año 2 Año 3 **Año 4** Año 5

Incentivos a la innovación sostenible y desarrollo de nuevos modelos de negocio

Este hito plantea el diseño de modelos de negocio basados en la circularidad, que incluyen servicios posventa, rediseño de productos o modelos de producto como servicio. También busca movilizar recursos financieros y técnicos para acelerar la adopción de soluciones sostenibles por parte de empresas consolidadas y nuevas iniciativas empresariales.

Objetivo:

Fomentar la creación de modelos de negocio innovadores basados en economía circular y acelerar la adopción de soluciones desarrolladas.

Acciones:

- ✓ Participar de esquemas de cofinanciación para proyectos empresariales de rediseño, logística inversa y servicios posventa.
- ✓ Apoyar a emprendimientos y startups enfocados en productos reciclados, servicios de recolección o procesos de valorización de caucho.
- ✓ Crear nodos de innovación en áreas clave para compartir buenas prácticas y acelerar la implementación de modelos circulares.
- ✓ Establecer metodologías de reporte sobre huella de carbono, reducción de residuos y ahorro de materiales para monitorear avances y demostrar resultados.





2.2.4. Eje 4: Expansión inteligente y diversificación de mercados

El crecimiento del sector del caucho no puede depender únicamente del mercado tradicional. La expansión hacia nuevos segmentos y la diversificación de productos son claves para aumentar la resiliencia, el valor agregado y el posicionamiento competitivo de las empresas. Este eje orienta a las organizaciones en el desarrollo de una estrategia comercial basada en inteligencia de mercado, innovación en productos, presencia digital y adaptación

a los requerimientos de los clientes actuales y futuros. Además, plantea la necesidad de construir una identidad sectorial fuerte, sustentada en la calidad, la sostenibilidad y el origen colombiano, que facilite la inserción en mercados internacionales. A través de una hoja de ruta clara, las empresas podrán identificar nuevas oportunidades, adaptar su producción, fortalecer su marca y avanzar hacia una internacionalización sostenible y estratégica.



Hito 1: Eje 4



Diagnóstico de mercados y capacidades internas

Antes de diversificar o expandirse, las empresas deben conocer con claridad dónde existen oportunidades reales y si están preparadas para aprovecharlas. Este hito busca identificar mercados viables a nivel nacional e internacional y analizar las capacidades internas del sector en cuanto a diseño, producción, logística y cumplimiento normativo. Esta información permitirá priorizar esfuerzos y diseñar estrategias comerciales más efectivas.

Objetivo:

Identificar oportunidades de diversificación y expansión en mercados nacionales e internacionales, así como evaluar la preparación del sector para abordarlos.

Acciones:

- ✓ Investigar sectores emergentes como biomédico, automotriz, infraestructura y deporte, e identificar nichos de mercado con alta demanda de productos de caucho.
- ✓ Levantar información técnica y comercial sobre capacidades actuales de la empresa en diseño, producción, distribución y exportación.
- ✓ Analizar normativas técnicas, barreras comerciales, certificaciones y exigencias logísticas de los mercados objetivo.
- ✓ Clasificar las oportunidades según su viabilidad, impacto potencial y alineación con las capacidades existentes de la empresa.



Hito 2:

Eje 4



Fortalecimiento de capacidades en innovación, diseño y desarrollo de nuevos productos

Una vez identificadas las oportunidades de mercado, el siguiente paso es adaptar o desarrollar productos que respondan a las exigencias de esos mercados. Este hito impulsa la innovación a través del diseño funcional, la sostenibilidad y la colaboración universidad-empresa, fortaleciendo la capacidad de las empresas para ofrecer soluciones diferenciadas y competitivas.

Objetivo:

Desarrollar nuevas líneas de productos diferenciados mediante innovación tecnológica, diseño y sostenibilidad.

Acciones:

- ✓ Impulsar el desarrollo de soluciones de caucho enfocadas en sectores como salud, construcción sostenible, movilidad eléctrica y tecnología.
- ✓ Fomentar proyectos de co-desarrollo que utilicen diseño asistido por computadora (CAD), simulación de desempeño y validación funcional.
- ✓ Establecer entornos de experimentación para validar prototipos antes de su producción a escala.
- ✓ Incorporar herramientas de ecodiseño, ergonomía y adaptación cultural para mejorar la aceptación de los productos en diferentes mercados.



Hito 3:

Eje 4



Incorporación de tecnologías digitales para promoción y comercialización

Para competir en mercados globales, las empresas del sector deben fortalecer su presencia digital. Este hito promueve el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la promoción de productos, facilitar la conexión con compradores y optimizar estrategias comerciales. La digitalización comercial será clave para posicionar al caucho colombiano en nuevos canales de distribución.

Objetivo:

Utilizar herramientas digitales para posicionar los productos de caucho colombiano en nuevos mercados y canales de distribución.

Acciones:

- ✓ Desarrollar catálogos digitales, marketplaces especializados y micrositios para la oferta exportadora del sector.
- ✓ Capacitar a equipos comerciales en posicionamiento digital: SEO, publicidad online, redes sociales, CRM y analítica.
- ✓ Participar en ferias virtuales y utilizar herramientas digitales para agendar reuniones con potenciales compradores.
- ✓ Establecer alianzas con cámaras binacionales y firmas consultoras locales para facilitar el ingreso a nuevos países mediante canales digitales.



Hito 4:

Eje 4



Producción adaptativa y estrategia de marca

Este hito apunta a fortalecer la capacidad de la empresa para responder con agilidad a la demanda del mercado. Incluye la implementación de procesos de manufactura flexibles y el diseño de una marca que posicione al sector del caucho colombiano como aquel que ofrece productos de calidad, sostenibles y con identidad nacional. La trazabilidad también juega un papel clave en la consolidación de la confianza del cliente.

Objetivo:

Implementar una estrategia de producción flexible y una marca que resalte la innovación y sostenibilidad del sector del caucho colombiano.

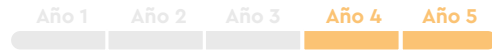
Acciones:

- ✓ Introducir metodologías de producción ágil para responder eficientemente a pedidos personalizados y lotes pequeños.
- ✓ Desarrollar una marca con identidad gráfica, narrativa y certificación que destaque el origen, la calidad y la sostenibilidad del producto colombiano.
- ✓ Crear un sistema colaborativo de análisis de tendencias, evolución de la demanda y monitoreo de la competencia.
- ✓ Integrar tecnologías de trazabilidad (blockchain, códigos QR, IoT) que certifiquen el origen y los procesos de fabricación.



Hito 5:

Eje 4



Diversificación hacia modelos de negocio sostenibles y circulares

Aprovechando los avances en economía circular, este hito propone que las empresas evolucionen hacia modelos de negocio sostenibles que generen valor adicional. Estos modelos incluyen servicios posventa, recuperación de materiales, rediseño de productos y nuevas formas de comercialización más alineadas con las expectativas de los consumidores actuales.

Objetivo:

Transformar la oferta del sector mediante productos y servicios basados en economía circular y sostenibilidad, en línea con las nuevas demandas del mercado.

Acciones:

- ✓ Desarrollar líneas de productos reciclables, reutilizables o recuperables, como pisos industriales, cauchos deportivos o amortiguadores reciclados.
- ✓ Incluir servicios de mantenimiento, reciclaje o recompra como parte del modelo de negocio.
- ✓ Aplicar conceptos como "producto como servicio" (product-as-a-service) y ecoetiquetado para generar valor percibido en mercados conscientes.
- ✓ Establecer alianzas con empresas internacionales líderes en sostenibilidad para desarrollar productos conjuntos y acceder a nuevos mercados.



Habilidades requeridas para el futuro de la industria



3. Habilidades requeridas para el futuro de la industria

La transformación de la industria del caucho en Colombia hacia un modelo más competitivo, digital y sostenible no puede lograrse únicamente a través de la adopción de tecnología o la estandarización de procesos, ni sostenerse en el tiempo. Se requiere con urgencia una transformación estructural para el fortalecimiento de las capacidades del talento humano en todos los niveles de la cadena de valor. Como se ha planteado en los capítulos anteriores, esta transición está organizada en cuatro ejes estratégicos que abordan aspectos clave como la estandarización, la reconversión tecnológica, la economía circular y la expansión inteligente hacia nuevos mercados. No obstante, la viabilidad y sostenibilidad de estas estrategias dependen directamente de contar con personas formadas, motivadas y preparadas para liderar, implementar y sostener el cambio.

Esta sección identifica y describe las habilidades prioritarias que deben ser desarrolladas dentro del sector cauchero para concretar las acciones propuestas en la hoja de ruta sectorial. A partir del diagnóstico de brechas actuales y del análisis de capacidades requeridas en el futuro cercano, las competencias han sido clasificadas en cuatro categorías fundamentales: habilidades técnicas, habilidades digitales, habilidades blandas y conocimientos especializados. Esta estructura facilita a las empresas, instituciones de formación, gremios y entidades públicas la identificación de áreas

críticas de intervención, así como el diseño de programas de capacitación y estrategias de atracción de talento alineadas con las necesidades del sector.

Esta sección identifica y describe las habilidades prioritarias que deben ser desarrolladas dentro del sector cauchero para concretar las acciones propuestas en la hoja de ruta sectorial.

El objetivo de esta sección es brindar una guía práctica que permita a las empresas planificar el desarrollo de su capital humano como un componente estratégico de su competitividad. Las habilidades aquí presentadas responden a las realidades específicas del sector del caucho colombiano, y han sido validadas a través de un proceso participativo con actores clave, lo cual garantiza su pertinencia y aplicabilidad. En un entorno de rápida transformación tecnológica y creciente exigencia ambiental y comercial, invertir en el talento humano no solo es una necesidad, sino una ventaja competitiva. Formar equipos capacitados, resilientes y con visión de futuro es el primer paso para que la industria cauchera colombiana pueda innovar, crecer y posicionarse de manera sólida en los mercados nacionales e internacionales.

3.1. Habilidades requeridas para el eje 1. Estandarización de procesos internos y certificación de productos



Las habilidades y conocimientos detallados para este eje se presentan a continuación:

Habilidades blandas

Resiliencia y adaptación al cambio

- ✓ Competencia para adaptarse a cambios en procesos y tecnologías.
- ✓ Habilidad para mantenerse motivado y productivo frente a desafíos.

Curiosidad y proactividad

- ✓ Actitud proactiva en la búsqueda de mejoras y soluciones innovadoras.
- ✓ Curiosidad para explorar nuevas tecnologías y métodos de trabajo.

Pensamiento estratégico y crítico

- ✓ Análisis de situaciones y toma de decisiones estratégicas.
- ✓ Resolver problemas de manera eficaz y eficiente.

Comunicación asertiva y trabajo en equipo

- ✓ Comunicarse de manera clara y efectiva con colegas y superiores.
- ✓ Capacidad para trabajar en equipo y colaborar en proyectos.

Habilidades técnicas

Manejo de maquinaria

- ✓ Conocimiento y operación eficiente de la maquinaria utilizada en la producción de caucho.
- ✓ Capacidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos.

Procesos de vulcanización

- ✓ Dominio de los procesos de vulcanización del caucho, incluyendo el control de variables críticas como temperatura y presión.
- ✓ Optimización de los procesos para mejorar la calidad del producto final.

Ensayos de calidad

- ✓ Realización de pruebas y ensayos para asegurar la calidad de los productos.
- ✓ Destreza en técnicas de control de calidad y uso de equipos de medición.

Habilidades digitales

Registro y análisis de datos

- ✓ Registro y análisis de datos de producción para identificar áreas de mejora.
- ✓ Aptitud en técnicas de análisis de datos y big data aplicadas a la industria del caucho.

Manejo de software de procesamiento de datos

- ✓ Competencia en el uso de software especializado para el análisis y gestión de datos.
- ✓ Manejo de herramientas digitales para la monitorización y control de procesos.

Automatización de procesos

- ✓ Conocimiento en tecnologías de automatización para mejorar la eficiencia y calidad.
- ✓ Competencia para implementar y gestionar sistemas automatizados en la producción.

Conocimientos

Ciencia y química de los polímeros

- ✓ Conocimiento profundo de la química y propiedades de los polímeros de caucho.
- ✓ Capacidad para aplicar este conocimiento en la mejora de procesos y productos.

Procesos de transformación del caucho

- ✓ Conocimiento detallado de los procesos de transformación del caucho.
- ✓ Optimización y estandarización de procesos para asegurar la calidad y eficiencia.

Normativas y regulaciones

- ✓ Conocimiento de las normativas y regulaciones aplicables a la industria del caucho.
- ✓ Capacidad para asegurar el cumplimiento de estas normativas en todos los procesos.

Metrología y estadística:

- ✓ Conocimientos en metrología y técnicas estadísticas para el control y mejora de procesos.
- ✓ Habilidad para aplicar métodos estadísticos en la evaluación y optimización de la producción.

Seguridad y salud en el trabajo

- ✓ Conocimiento de las normativas de seguridad y salud aplicables a la industria del caucho.
- ✓ Facultad para implementar y mantener prácticas seguras en el entorno de trabajo.

3.2. Habilidades requeridas para el eje 2. Reconversión tecnológica hacia la industria 3.0 y preparación para la industria 4.0



Las habilidades y conocimientos detallados para este eje se presentan a continuación:

Habilidades blandas

Visión global y pensamiento estratégico

- ✓ Comprensión de las tendencias globales y su impacto en la industria local.
- ✓ Aptitud para desarrollar estrategias a largo plazo.

Flexibilidad y adaptabilidad

- ✓ Capacidad para adaptarse a cambios tecnológicos y de mercado.
- ✓ Flexibilidad para modificar procesos y adoptar nuevas tecnologías.

Autoconocimiento y autocrítica

- ✓ Habilidad de evaluarse a sí mismo y reconocer áreas de mejora.
- ✓ Capacidad de aceptar críticas constructivas y aprender de ellas.

Transferencia de conocimiento

- ✓ Facultad para compartir conocimientos y capacitar a otros.
- ✓ Importancia de la formación continua dentro de la organización.

Empoderamiento y trabajo en equipo

- ✓ Potencial de empoderar a los empleados y fomentar la colaboración.
- ✓ Habilidades de liderazgo y manejo de equipos multidisciplinarios.

Habilidades técnicas

Investigación tecnológica

- ✓ Desarrollo de proyectos para la tecnificación de la industria.
- ✓ Investigación básica y aplicada en tecnología de caucho.

Medición y control

- ✓ Implementación de sistemas de medición y control de procesos.
- ✓ Habilidades para la calibración y mantenimiento de equipos de medición.

Estandarización y mejora de procesos

- ✓ Desarrollo e implementación de procedimientos estandarizados.
- ✓ Mejora continua de procesos para aumentar la eficiencia y la calidad.

Manejo de maquinaria y equipos

- ✓ Conocimiento y manejo de maquinaria utilizada en la industria del caucho.
- ✓ Habilidades para realizar mantenimiento preventivo y correctivo.

Desarrollo de productos

- ✓ Diseño y desarrollo de nuevos productos de caucho.
- ✓ Destreza en mezclas, geometrías y procesos de producción.

Habilidades digitales

Captura y análisis de datos

- ✓ Habilidades para recolectar, analizar y utilizar datos en la toma de decisiones.
- ✓ Uso de herramientas de análisis de datos y big data.

Manejo de software de control y automatización

- ✓ Conocimiento en el uso de software especializado para el control de procesos.
- ✓ Habilidades para programar y manejar sistemas de automatización.

Automatización de procesos

- ✓ Implementación de tecnologías de automatización en la producción.
- ✓ Capacidad para integrar sistemas automatizados en la cadena de valor.

Manejo de herramientas digitales

- ✓ Competencia en el uso de herramientas digitales como Excel, ERP y software de gestión.
- ✓ Conocimiento en tecnologías emergentes y su aplicación en la industria del caucho.

Conocimientos

Ciencia y química de los polímeros

- ✓ Profundo conocimiento de la química y propiedades de los polímeros de caucho.
- ✓ Capacidad para aplicar este conocimiento en la mejora de procesos y productos.

Transformación de procesos productivos

- ✓ Conocimiento de los procesos de transformación de caucho y su optimización.
- ✓ Habilidades para identificar y solucionar problemas en la producción.

Mantenimiento y gestión de equipos

- ✓ Conocimientos en técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo.
- ✓ Capacidad para gestionar eficientemente los recursos técnicos de la empresa.

Entendimiento del mercado

- ✓ Conocimiento de las demandas y tendencias del mercado del caucho.
- ✓ Facultad para adaptar la producción a las necesidades del mercado.

Normativas y regulaciones

- ✓ Entendimiento de las normativas y regulaciones aplicables a la industria del caucho.
- ✓ Aseguramiento del cumplimiento de estas normativas en todos los procesos.

3.3. Habilidades requeridas para el eje 3. Impulso a la economía circular y fortalecimiento de la investigación y desarrollo (I+D)



Las habilidades y conocimientos detallados para este eje se presentan a continuación:

Habilidades blandas

Creatividad e innovación

- ✓ Capacidad de pensar creativamente y proponer soluciones innovadoras.
- ✓ Destreza para idear nuevos métodos y tecnologías que promuevan la economía circular.

Trabajo en equipo y colaboración

- ✓ Potencial para trabajar eficazmente en equipos multidisciplinarios.
- ✓ Aptitud para colaborar con otros departamentos, organizaciones y entidades académicas.

Comunicación y transferencia de conocimiento

- ✓ Potencial para comunicar ideas y resultados de manera clara y efectiva.
- ✓ Capacidad para transferir conocimiento técnico y científico entre diferentes áreas y niveles de la organización.

Adaptabilidad y resiliencia

- ✓ Habilidad para adaptarse a los cambios y superar desafíos.
- ✓ Resiliencia para enfrentar fracasos y persistir en la búsqueda de soluciones.

Habilidades técnicas

Conocimiento de materiales y procesos

- ✓ Comprender profundamente los materiales utilizados en la industria del caucho, incluidas sus propiedades físicas y químicas.
- ✓ Manejo de procesos de transformación y reciclaje de caucho, con capacidad para identificar y aplicar tecnologías y técnicas adecuadas para su reciclaje.

Desarrollo y optimización de procesos

- ✓ Habilidades para desarrollar y optimizar procesos de manufactura sostenibles.
- ✓ Facultad para implementar prácticas de economía circular en los procesos productivos.
- ✓ Conocimiento en diseño y desarrollo de productos que faciliten la reciclabilidad.

Gestión de proyectos de I+D

- ✓ Habilidades en la gestión de proyectos de investigación y desarrollo.
- ✓ Aptitud para coordinar y ejecutar proyectos de innovación tecnológica.
- ✓ Conocimiento en métodos de investigación aplicada y desarrollo experimental.

Habilidades digitales

Manejo de herramientas digitales y software

- ✓ Competencia en el uso de software de análisis de datos, simulación y diseño.
- ✓ Habilidad en el manejo de plataformas de gestión de proyectos y colaboración en línea.

Análisis y gestión de datos

- ✓ Aptitudes para capturar, analizar y gestionar datos relacionados con la producción y sostenibilidad.
- ✓ Uso de herramientas de análisis e inteligencia artificial para optimizar procesos y tomar decisiones informadas.

Digitalización y automatización de procesos

- ✓ Conocimiento en la digitalización de procesos industriales.
- ✓ Destreza para implementar y manejar sistemas automatizados que mejoren la eficiencia y sostenibilidad.

Conocimientos

Economía circular

- ✓ Profundo conocimiento de los principios y prácticas de la economía circular.
- ✓ Comprender cómo integrar estos principios en los procesos de producción y desarrollo de productos.

Ciencia y tecnología de polímeros

- ✓ Conocimiento avanzado en la ciencia y tecnología de los polímeros y cauchos.
- ✓ Entender los procesos de transformación y las propiedades de los materiales.

Sostenibilidad y regulaciones ambientales

- ✓ Comprensión de las regulaciones ambientales y normativas relacionadas con la sostenibilidad.
- ✓ Destreza para desarrollar y aplicar estrategias que cumplan con estos estándares.

Investigación y desarrollo

- ✓ Capacidad para realizar investigaciones de mercado y estudios de viabilidad.
- ✓ Conocimiento en técnicas de investigación aplicada y desarrollo de nuevas tecnologías.

Epílogo

La transformación del sector del caucho en Colombia no será resultado de políticas aisladas ni de iniciativas individuales. Requiere del compromiso decidido de las empresas, que deben asumir un papel protagónico en su propio proceso de evolución. Adoptar la hoja de ruta propuesta en este libro no es una tarea opcional: es una condición necesaria para asegurar su viabilidad y crecimiento en un entorno global altamente competitivo.

El llamado a las empresas es claro: adopten estrategias de colaboración activas con otros actores del ecosistema industrial y académico. Inviertan en innovación, formación de talento y fortalecimiento de capacidades internas, como elementos centrales para la transformación digital, la implementación de modelos de economía circular y la expansión comercial inteligente.

Cada empresa debe también comprometerse con la medición y seguimiento del impacto de su transformación. Esto implica:

- Definir indicadores de desempeño claros, alineados a los objetivos estratégicos de eficiencia, calidad, sostenibilidad e innovación (Tiempo de inactividad no planificado, Eficiencia global de equipos – OEE, Índice de defectos por cantidad de piezas, etc.).
- Establecer sistemas de monitoreo y evaluación periódicos para identificar avances, detectar brechas y ajustar estrategias.
- Promover la transparencia en la gestión de indicadores, para fomentar la mejora continua y fortalecer la confianza entre aliados estratégicos, clientes y reguladores.

Este libro no es un manual de lectura lineal, sino una herramienta dinámica de consulta, acción y planificación. Cada sección fue diseñada para responder a necesidades específicas de distintos perfiles del sector: desde quienes diseñan estrategias industriales hasta quienes ejecutan procesos técnicos o forman talento humano. Por ello, la utilidad de este contenido se potencia cuando se adapta y se pone en práctica. El verdadero valor del conocimiento aquí reunido se activa cuando es aplicado, compartido y convertido en transformación real dentro de las empresas.

El momento de actuar es ahora. La transformación no es una posibilidad futura: es una necesidad presente para construir un sector más competitivo, innovador y sostenible. Que este libro sirva como punto de partida para decisiones más informadas, colaboraciones más sólidas y acciones más ambiciosas. La evolución del sector del caucho en Colombia depende, en última instancia, de la capacidad colectiva de hacer realidad esta visión.





Palabras y definiciones clave

- **Alianzas estratégicas:** Acuerdos entre organizaciones para alcanzar objetivos conjuntos como innovación o expansión comercial.
- **Automatización:** Uso de sistemas tecnológicos para operar procesos industriales con mínima intervención humana.
- **Brechas de talento:** Diferencias entre las habilidades demandadas por el sector y las disponibles en el mercado laboral.
- **Caucho natural:** Polímero elástico de origen vegetal que se extrae del árbol de látex. Se utiliza en la fabricación de llantas, guantes, mangueras y otros productos industriales.
- **Caucho sintético:** Material elástico producido artificialmente a partir de derivados del petróleo. Se emplea como alternativa al caucho natural y se utiliza en múltiples aplicaciones como neumáticos, suelas de zapatos y componentes automotrices.
- **Certificación de productos:** Validación formal de productos conforme a normas técnicas o estándares de calidad reconocidos.
- **Competencias:** Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a una persona desempeñarse eficazmente en un contexto laboral o académico.
- **Competitividad industrial:** Capacidad de una empresa o sector para ofrecer productos de calidad a precios competitivos.
- **Desarrollo de talento humano:** Formación y actualización continua del personal para fortalecer sus capacidades y adaptabilidad.
- **Digitalización:** Conversión de procesos físicos o analógicos en digitales para mejorar gestión y toma de decisiones.
- **Diversificación de mercados:** Expansión hacia nuevos segmentos o regiones para reducir riesgos y aumentar oportunidades comerciales.
- **Economía circular:** Modelo que reduce desperdicios, promueve la reutilización y extiende el ciclo de vida de los productos.

- **Eficiencia energética:** Uso óptimo de la energía para reducir desperdicios, costos y huella ambiental.
- **Estandarización de procesos:** Definición de procedimientos uniformes para garantizar calidad, eficiencia y trazabilidad.
- **Expansión internacional:** Crecimiento empresarial mediante ingreso a mercados extranjeros por exportaciones o inversiones.
- **Formación continua:** Actualización permanente de conocimientos y habilidades en respuesta a cambios tecnológicos y de mercado.
- **Gestión de calidad:** Conjunto de prácticas para asegurar que productos o servicios cumplan consistentemente requisitos establecidos.
- **Habilidades blandas:** Competencias personales y sociales como comunicación, liderazgo y adaptabilidad.
- **Habilidades digitales:** Capacidades para usar herramientas digitales, analizar datos y operar sistemas inteligentes.
- **Habilidades técnicas:** Conocimientos prácticos necesarios para operar, mantener o innovar en procesos industriales específicos del sector del caucho.
- **Industria 2.0:** Producción en masa impulsada por la energía eléctrica y la línea de ensamblaje. Introducción de procesos estandarizados y división del trabajo para aumentar la eficiencia.
- **Industria 3.0:** Automatización de procesos mediante la incorporación de electrónica, tecnologías de la información (TI) y sistemas de control programables (como PLC), permitiendo mayor precisión y reducción de intervención humana.
- **Industria 4.0:** Automatización inteligente basada en tecnologías como IoT, analítica de datos, robótica y sistemas ciber físicos.
- **Industria del caucho:** Conjunto de actividades de transformación del caucho natural o sintético en productos industriales, de consumo o infraestructura.
- **Innovación:** Aplicación de ideas nuevas o mejoradas para generar valor y fortalecer la competitividad.

- **Innovación abierta:** Estrategia de colaboración con actores externos para acelerar el desarrollo de productos y servicios.
- **Internet de las cosas (IoT):** Red de dispositivos físicos conectados a internet que recopilan, intercambian y procesan datos en tiempo real.
- **Investigación y desarrollo (I+D):** Actividades científicas y técnicas orientadas a crear o mejorar productos, procesos o servicios.
- **Modelos de negocio circulares:** Estrategias que integran sostenibilidad en diseño, producción y comercialización de productos.
- **Normativas técnicas:** Especificaciones que establecen requisitos mínimos de calidad, seguridad y sostenibilidad.
- **Producción sostenible:** Fabricación que optimiza recursos, minimiza impactos ambientales y promueve responsabilidad social.
- **Prototipo:** Versión inicial de un producto para validación técnica y comercial.
- **Reconversión industrial:** Transformación estructural de sectores productivos a través de modernización y cambio organizacional.
- **Reconversión tecnológica:** Modernización de infraestructura y procesos industriales para incrementar competitividad y eficiencia.
- **Resiliencia organizacional:** Capacidad de una empresa para adaptarse al cambio, superar crisis y mantener su competitividad.
- **Sector manufacturero:** Industrias dedicadas a la transformación de materias primas en productos elaborados o semielaborados.
- **Sostenibilidad:** Desarrollo industrial que preserva los recursos naturales, asegura el bienestar social y mantiene la viabilidad económica.
- **Trazabilidad:** Capacidad de rastrear el historial y movimiento de un producto a lo largo de toda su cadena de valor.
- **Transformación digital:** Adopción de tecnologías digitales para optimizar procesos, innovar y mejorar el modelo de negocio.

Referencias bibliográficas

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). Cadena Caucho Indicadores, apoyos. <https://sioc.minagricultura.gov.co/Caucho/Documentos/2021-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>
- Acoplásticos. (2024). Plásticos en Colombia. Bogotá.
- Castillo Pabón, J. (2015). Estructura y análisis de la cadena del caucho en Colombia. Administración de Agronegocios. <https://hdl.handle.net/20.500.14625/17694>
- Katoch, C. (2023, julio 17). Avances en el reciclaje de caucho: Camino sostenible hacia la reducción de desechos y la conservación de recursos. Chemwatch. <https://chemwatch.net/es/blog/advancements-in-rubber-recycling-sustainable-pathway-towards-waste-reduction-resource-conservation/>
- Nature, P. by. (2022, septiembre 3). ¿Por qué es necesaria la sostenibilidad en la industria del caucho? Preferred by Nature; Preferred by Nature. <https://www.preferredbynature.org/news/why-sustainability-required-rubber-industry>
- Estrada-Ramírez, O. A., Muñoz-Realpe, N. A., Patiño-Murillo, J. A., & Chejne, F. (2025). A Novel Set of Analysis Tools Integrated with the Energy Gap Method for Energy Accounting Center Diagnosis in Polymer Production. Resources, 14(4), 60. <https://doi.org/10.3390/resources14040060>
- SLTC. 2024. Caucho natural en Colombia: Por la vía de la sostenibilidad—Issuu. (2024, marzo 1). <https://issuu.com/sltc/docs/revista-sltcaucho-febrero-2023/s/19261026>
- SLTC. Edición 059: Revista SLTCaucho—SLTC. (2024, marzo 1). <https://www.sltcaucho.org/revista-059?page=36>
- Li, X., Xu, X., & Liu, Z. (2020). Rendimiento de molienda criogénica de caucho de neumáticos de desecho mediante tratamiento de desvulcanización con ScCO₂. Powder Technology, 374, 609-617. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2020.07.026>

- Aragon DIH news. (2023, septiembre 28). Hacia tu gemelo digital pensante (Digital Cognitive Twin). Aragón EDIH. <https://www.aragonedih.com/hacia-tu-gemelo-digital-pensante-digital-cognitive-twin/>
- AEC (Director). (2019, diciembre 5). MasterClass Industria 4.0: Transforma tu industria. <https://www.youtube.com/watch?v=n1v2miGw7QI>
- Industria Conectada 4.0—Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0: Iniciativas y programas. (2024, marzo 1). <https://www.industriaconectada40.gob.es/difusion/noticias/Paginas/estrategia-nacional-industria-conectada-4-0-iniciativas-y-programas.aspx>
- Life for Tyres. (2024, marzo 1). <https://www.l4tgroup.com/>
- Tang, Y., Wang, Y., Wu, D., Chen, M., Pang, L., Sun, J., Feng, W., & Wang, X. (2023). Exploring temperature-resilient recycled aggregate concrete with waste rubber: An experimental and multi-objective optimization analysis. REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE, 62(1), Article 1. <https://doi.org/10.1515/rams-2023-0347>
- Boon, Z. H., Teo, Y. Y., & Ang, D. T.-C. (2022). Recent development of biodegradable synthetic rubbers and bio-based rubbers using sustainable materials from biological sources. RSC Advances, 12(52), Article 52. <https://doi.org/10.1039/D2RA06602E>
- CIT UPC. Nuevos materiales a partir de caucho reciclado. (2024, marzo 1). CIT UPC. <https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/new-materials-from-recycled-rubber-for-domestic-industrial-and-transportation-applications/>
- Kucuk, S., Tozluoğlu, A., & Guner, Y. (2020). The Potential of Tempo-Oxidized Cellulose Nanofibers to Replace Ethylene-Propylene-Diene Monomer Rubber. international journal of energy and environmental engineering. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Potential-of-Tempo-Oxidized-Cellulose-to-Rubber-Kucuk-Tozluo%C4%9Flu/e38ee30fa-0f58157e1f36e6704153bcab0587402>
- WWF. Getting to the Source: How the Auto Industry is Driving Tow. (2024, marzo 1). World Wildlife Fund. <https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/getting-to-the-source-how-the-auto-industry-is-driving-toward-sustainable-natural-rubber>

La industria del caucho en Colombia frente a la transformación digital:
Estrategia para el desarrollo de habilidades

Acocauchos

2025

Acoplásticos

Acocauchos

